



2026-2학기 도시 및 지역경제학

3주차. 도시의 생성 (2)

2026. 9. 16.

CHAPTER 04 집적의 경제

교재 p.59~82

“근대 대도시는 몹시 붐빈다. 사람들은 서로 꼭대기에 살고 있으며; 그들의 아이디어 또한 마찬가지다.”

— 피터 디아만디스

“사람들은 더 이상 그곳에 가지 않는다. 그곳은 너무 혼잡하다.”

— 요기 베라

기업들은 왜 서로 붙어서 생산하는가

01 집적의 경제는 왜 생기는가

중간재·노동풀·숙련매칭·지식공유 · 교재 p.59~70

집적의 경제 (agglomeration economies)

한 기업의 활동이 인근 기업들의 생산비용을 감소시킬 때 나타나는 규모의 외적인 경제

지역화경제
localization

외적인 효과가 특정 산업에 속한 기업들에 한정됨
보다 정확한 명칭은 "산업 내 외적인 경제"일 것

도시화경제
urbanization

외적인 효과가 산업의 경계를 넘나듦
보다 정확한 명칭은 "산업 간 외적인 경제"일 것

네 유형의 집적의 경제

1. 중간재 생산자의 공동이용
2. 공동 노동풀(pool)의 이용
3. 숙련매칭의 향상
4. 지식의 공유

→ 각각의 경우에 있어 생산비용은 단독 입지 기업에 비해 군집 내 기업에게 보다 낮음

중간재의 공유

중간재 생산요소는 하나의 기업이 생산하고 두 번째 기업이 생산과정에 생산요소로 쓰는 것

단추제조업체는 의류제조 기업들이 쓰는 단추를 생산함

1. 규모의 경제

중간재 생산이 한 기업의 수요에 비해 큰 규모의 경제하에 있음

공급업자를 공동이용하면 최종재 생산자들이 규모의 경제를 활용해 보다 낮은 평균비용에 얻을 수 있음

2. 대면시간 face time

중간재의 디자인과 제작이 공급업자와 최종재 생산업자 간 대면 상호협의를 필요로 함

온라인으로 주문할 수 있는 표준화된 생산요소가 아니기 때문

→ 첫 번째 조건은 공급업체를 공동이용하는 것을, 두 번째 조건은 공급업체 가까이 입지하는 것을 의미함

중간재의 평균비용

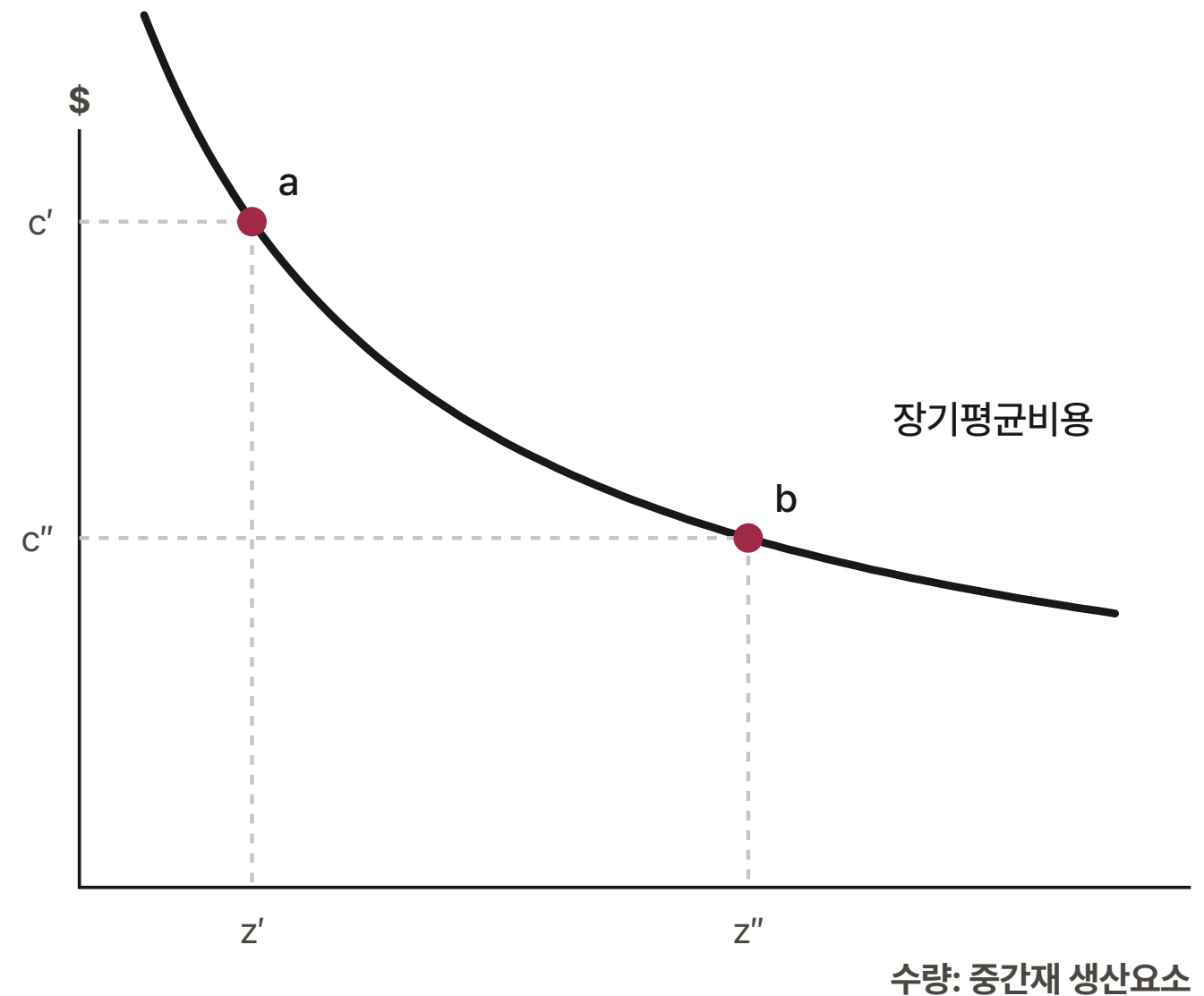
중간재 생산에 규모의 경제가 있으면 장기평균비용곡선은 음(-)의 기울기를 가짐

점 a — 혼자 쓸 때

개별 최종재 생산업체가 z' 단위를 수요하고 자신의 공급업체를 이용하면 평균비용은 c'

점 b — 함께 쓸 때

여러 최종재 생산업체가 함께 z'' 단위를 하나의 공급업체에 수요하면 평균비용은 c'' 로 c' 보다 작음



중간재를 함께 쓰려고 모인다

단추와 의류 (Vernon, 1972)

첨단유행 의류 수요는 유행에 따라 변하므로 의류기업은 소규모로 민첩해야 함

단추생산에 큰 규모의 경제가 있으면 여러 의류업체가 한 단추업체를 공동이용할 때 평균비용이 낮음

단추는 표준품이 아니어서 여러 원형을 함께 만드는 협의가 필요함

영화산업의 소품상점

할리우드의 제작업체들이 "소품상점(prop houses)"을 공동이용함

책상램프부터 꼬마요정 귀 끝부분까지

교역기업의 수리서비스

누수 선박과 트럭엔진의 수리

규모의 경제가 기업당 수요에 비해 크면 여러 교역기업이 한 수리업체를 공동이용할 때 비용이 낮음

수리는 원격으로 할 수 없으므로 군집이 필요함

산업의 경계를 넘을 때 — 도시화경제

은행서비스의 규모의 경제는 한 기업의 수요보다 큼

상이한 제품의 교역기업·제조업체가 군집한 지역에서 평균비용이 낮음

보험·회계·법률도 같음

공동 노동력의 이용

최종재에 대한 시장수요는 일정하지만 기업당 수요는 기간마다 변하는 산업을 생각하자

TV프로그램 상영가능편수는 거의 일정하지만, 매년 일부 기업은 계속 방송되는 “명작”을 만들고 다른 기업은 조기 종영되는 “흥작”을 만들

→ 성공하지 못한 기업은 노동자를 해고하고 성공한 기업은 채용함

→ 기업들은 노동자를 옮기는 비용을 줄이기 위해 군집함

군집은 왜 전직비용을 낮추는가

1. 탐색비용

군집은 일자리 기회에 관한 정보의 밀도가 높음

소프트웨어산업에 친구와 동료들 둔 프로그래머에게는 일상의 상호교류가 구인 정보를 만듦

게다가 구직자가 한 고용주에서 다음 고용주로 이동하는 데 보다 적은 시간을 씀

2. 이전비용

인근 기업으로 전직하는 노동자는 거주지를 옮기는 비용을 피할 수 있음

→ 고립된 장소는 전직비용(s)이 크므로 상대적으로 높은 임금을 지불해야 함

불확실한 직장의 기대효용

노동자는 도시 간에 이동하므로, 입지선택에서 내쉬균형을 이루려면 **상당한 근무지에서 동일한 효용수준을 달성해야 함**

$$\text{기대효용} = r \cdot u(w) + (1 - r) \cdot u(w - s)$$

w 임금

r 직장을 유지할 확률

(1-r) 해고되어 전직할 확률

s 전직의 비용

두 결과(직장을 유지해 w를 벌거나, 잃고 w-s를 벌거나)의 확률 가중평균

→ 소프트웨어 노동자는 해고 시 전직비용이 크므로 **고립된 기업에 더 높은 임금을 요구함**

노동풀링은 임금을 낮춘다

효용곡선이 **오목**하다 — 소득의 한계효용이 감소함

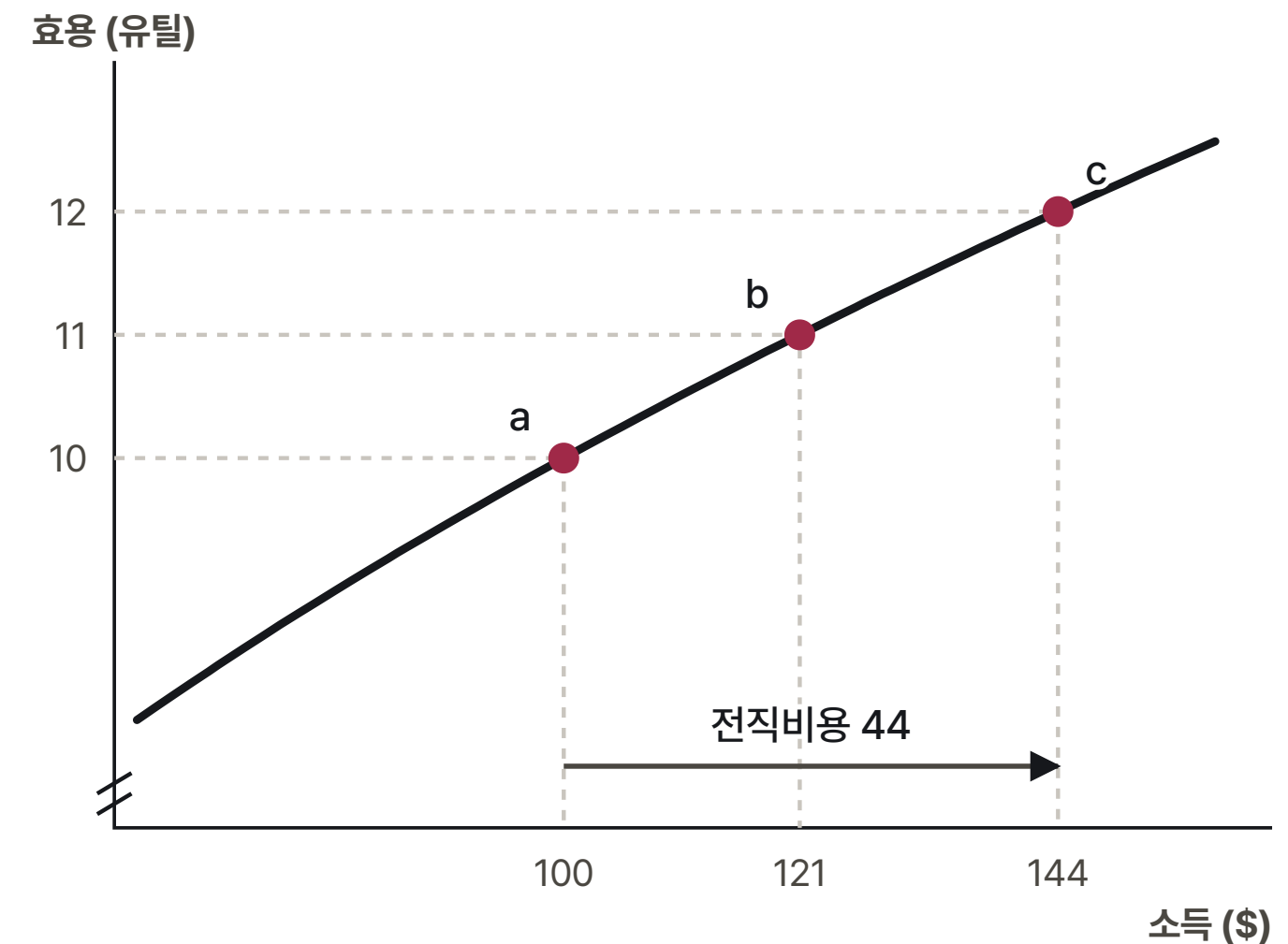
$$u(w) = w^{1/2}$$

고립된 기업 — 해고 가능성 50%

직장을 유지하면 임금 **144달러** → 효용 12유틸 (점 c)

해고되어 전직비용 44달러를 쓰면 순 소득 **100달러** → 효용 10유틸 (점 a)

→ 기대효용 = $(12 + 10) / 2 = 11$ 유틸 (점 b)



확실성 등가와 집적지의 임금

확실성 등가는 위험을 감수하는 것과 확실한 금액을 받는 것 사이에 무차별하게 하는 확실한 지불

이 노동자는 **121달러의 확실한 지불**(11유틸)과, 직장을 유지해 144달러를 벌거나 잃고 100달러를 버는 위험 사이에 무차별함

집적지에서는

전직비용이 영(0)이라면, 노동시장에서의 내쉬균형은 집적지 임금을 **121달러**로 만든다 — 고립된 기업의 144달러보다 낮다. 직장을 잃어도 같은 임금의 또 다른 직장을 전직비용 없이 찾기 때문이다

→ 보다 낮은 임금은 보다 낮은 생산비용을 뜻함

→ 집적지 내 기업은 고립된 지역에서 생산하는 경쟁 기업에 비해 경쟁우위를 가짐

헐리우드의 “호의의 경제”

영화제작 프로젝트는 잠깐 있다가 없어짐

공예·기술 노동자들은 한 제작업체에서 다른 제작업체로 주기적으로 이동하며, 잠재적 일자리 정보를 얻고 전직을 쉽게 하는 개인적 관계 — “호의의 경제(economy of favor)” — 에 의존함

배우·감독·작가에게도 같은 현상이 나타남

스턴트맨 협회

수백 명의 대역배우와 대역 코디네이터에 관한 검색가능한 자료를 무료로 제공함

“공중에 날려지는”을 입력하면 가압된 공기 장치로 공중에 날려질 수 있는 대역배우 명단을 즉시 얻음

중개인들

대행사, 배역담당 감독, 배우 재능 관리인이 수요자와 공급자를 매치시킴

전문대학과 4년제 대학의 영화·텔레비전 제작 프로그램도 이 중간 협조체계의 일부

→ 이 체계들이 노동시장의 효율성을 개선하고 영화-제작 집적의 경쟁우위를 유지하는 데 도움을 줌

숙련매칭 (skill matching)

전통적인 모형은 노동자와 기업이 완전하게 매치됨을 가정함

현실세계에서는 이런 것들이 그렇게 깔끔하지 않음

기술 불일치는 노동자와 일자리 간 보다 나은 매치를 위해 비싼 훈련비용을 필요로 함

컴퓨터 프로그래머들은 프로그래밍 언어(Java·Javascript·Python·HTML)에 대한 익숙함과 업무(그래픽·인공지능·전자상거래) 경험에 따라 **상이한 일련의 기술**을 가지고 있음

중요한 것은 누가 더 생산적인가가 아니라 **서로 다르다**는 점

→ 큰 도시는 노동자와 기업 간 매칭을 개선하여 훈련비용과 노동비용을 감소시킴

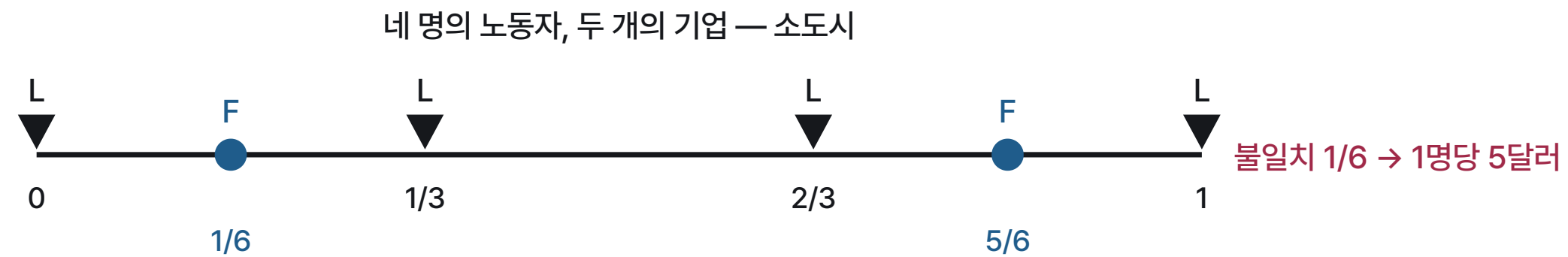
노동매칭 고전모형의 네 가정

1. 노동자 기술에 있어서의 차이 — 개별 노동자는 단위 길이의 직선 위의 위치("주소")로 표시된 기술을 갖고, 동일한 간격으로 분포되어 있음
2. 생산에 있어 규모의 경제 — 개별 기업은 한 명보다 많은 노동자를 고용함. 예시에서는 두 명씩 고용함
3. 기업의 기술요구 — 개별 기업은 생산할 제품을 고르고 그에 필요한 기술요구를 선택하며 시장에 진입함
4. 훈련비용 — 기업은 노동자의 기술과 기업의 기술요구 간 격차를 없애는 비용을 부담함

도시가 클수록 매칭이 좋아진다

- 소도시에서 대도시로 이전하는 기업은 노동자 1명당 훈련비용을 5달러에서 3달러로 줄임
- 한 단위 격차를 없애는 훈련비용은 30달러

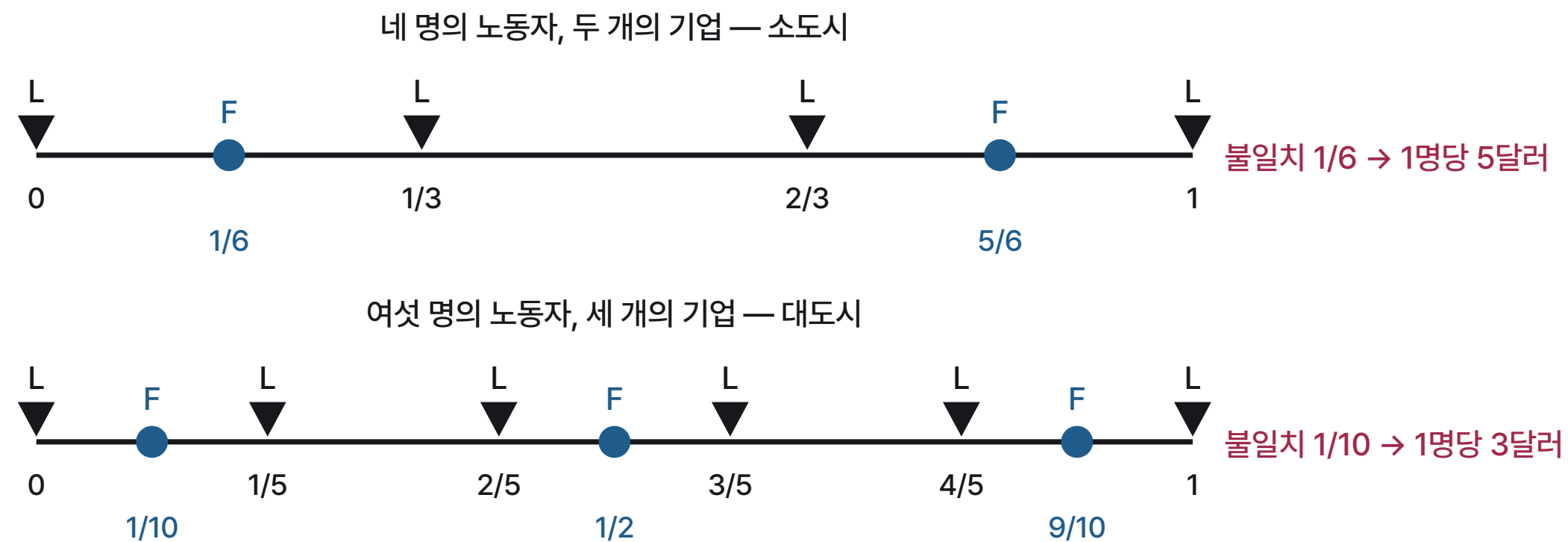
도시가 클수록 매칭이 좋아진다



→ 소도시에서 대도시로 이전하는 기업은 노동자 1명당 훈련비용을 **5달러에서 3달러로 줄임**

→ 한 단위 격차를 없애는 훈련비용은 30달러

도시가 클수록 매칭이 좋아진다



→ 소도시에서 대도시로 이전하는 기업은 노동자 1명당 훈련비용을 **5달러에서 3달러로 줄임**

→ 한 단위 격차를 없애는 훈련비용은 30달러

노동자가 많을수록 불일치가 줄어든다

$$m = \frac{1}{2(n-1)}$$

도시의 노동자 수가 n 일 때의 **평균기술불일치**

n 이 커지면 불일치가 줄어 훈련비용이 줄어든다 — $n = 4$ 이면 $m = 1/6$, $n = 6$ 이면 $m = 1/10$

노동자가 훈련비용을 부담해도 결론은 같음

노동자들은 보다 큰 도시에서 보다 낮은 훈련비용을 경험해 **임금에 하방 압력**을 받음

입지적 균형을 위해 개별 도시에서 동일한 효용수준을 달성하므로, 보다 낮은 훈련비용은 보다 낮은 임금을 낳음

보다 낮은 임금은 기업의 보다 높은 이윤으로 해석됨

지식의 공유

네 번째 집적의 경제는 보다 미묘하며, **지식을 공유하고 혁신을 촉진하는 편익**을 포함함

고전적 기술은 알프레드 마샬(1920)에서 유래함

한 산업이 입지를 선정했다면, 그 산업은 그곳에 오래 머물러 있을 것

동일한 숙련된 직업에 종사하는 사람들이 가까운 이웃에서부터 상호 간에 얻는 이점이 매우 큼

직업의 비밀은 더 이상 비밀이 되지 않고, 공기에 속해 있는 것 같이, 또는 아이들이 많은 것을 무의식 중에 배우는 것 같이 자연스럽게 습득할 수 있는 대상이 됨

... 만일 한 사람이 새로운 아이디어를 갖게 되면, 이는 다른 사람들에 의해 적용되고 이들 자신의 제안들과 결합됨

따라서 이는 새로운 아이디어들의 원천이 됨

→ 일부 지식파급은 한 산업 내에서 발생하지만(**지역화경제**), 이러한 파급이 종종 산업의 경계를 넘는다(**도시화경제**)

도시규모의 다른 편익 세 가지

1. **공동노동공급 joint labor supply** — 두 노동자를 가진 가구는 하나의 거주지와 두 근무지를 골라야 함. 1800년대에 (남성을 고용하는) 채광·금속 처리 기업이 (여성을 고용하는) 섬유기업 가까이 입지했고, 최근에는 **고학력 부부(power couple)**가 거대한 도시에 집중됨
2. **학습** — 인적 자본은 **모방에 의한 학습**으로 증가함. 보다 큰 도시는 보다 다양한 역할모델을 제공함. 시골에서 도시로 이주한 노동자는 시간이 지남에 따라 임금상승을 경험함
3. **사회적 상호교류** — 노동기술매칭과 유사한 **취미매칭**. 가장 좋아하는 작가의 독서동아리를, 좋아하는 춤 동아리를 찾을 가능성이 큼

02 집적의 균형규모

기업들의 전형적인 군집은 얼마나 클 것인가 · 교재 p.70~74

집적의 불경제 (agglomeration diseconomies)

기업들의 군집은 총 고용을 증가시켜 집적의 경제를 적어도 부분적으로 상쇄함

추가적인 노동자들은 두 방식으로 수용됨

(a) 밀도에서의 증가 — 위로의 건설

추가적인 보강 — 3층에서 6층으로 높이를 두 배로 늘리면 벽 보강 때문에 건축비용이 두 배 이상 늘어남

층당 보다 적은 주거공간 — 계단과 승강기가 차지하는 바닥면적의 비율이 커져 주거공간은 두 배보다 작게 늘어남

(b) 토지에서의 증가 — 옆으로의 건설

평균통근거리가 늘어 직장으로의 통행에 대한 금전적 비용과 시간적 비용이 증가함

→ 두 경우 모두 기업들은 보다 높은 주택비용·통근비용을 상쇄하는 보다 높은 임금을 지불함

→ 집적지 내 모든 기업에게 보다 높은 생산비용을 뜻함

이윤과 군집규모

가로축은 집적지 내 기업의 수, 세로축은 기업당 이윤

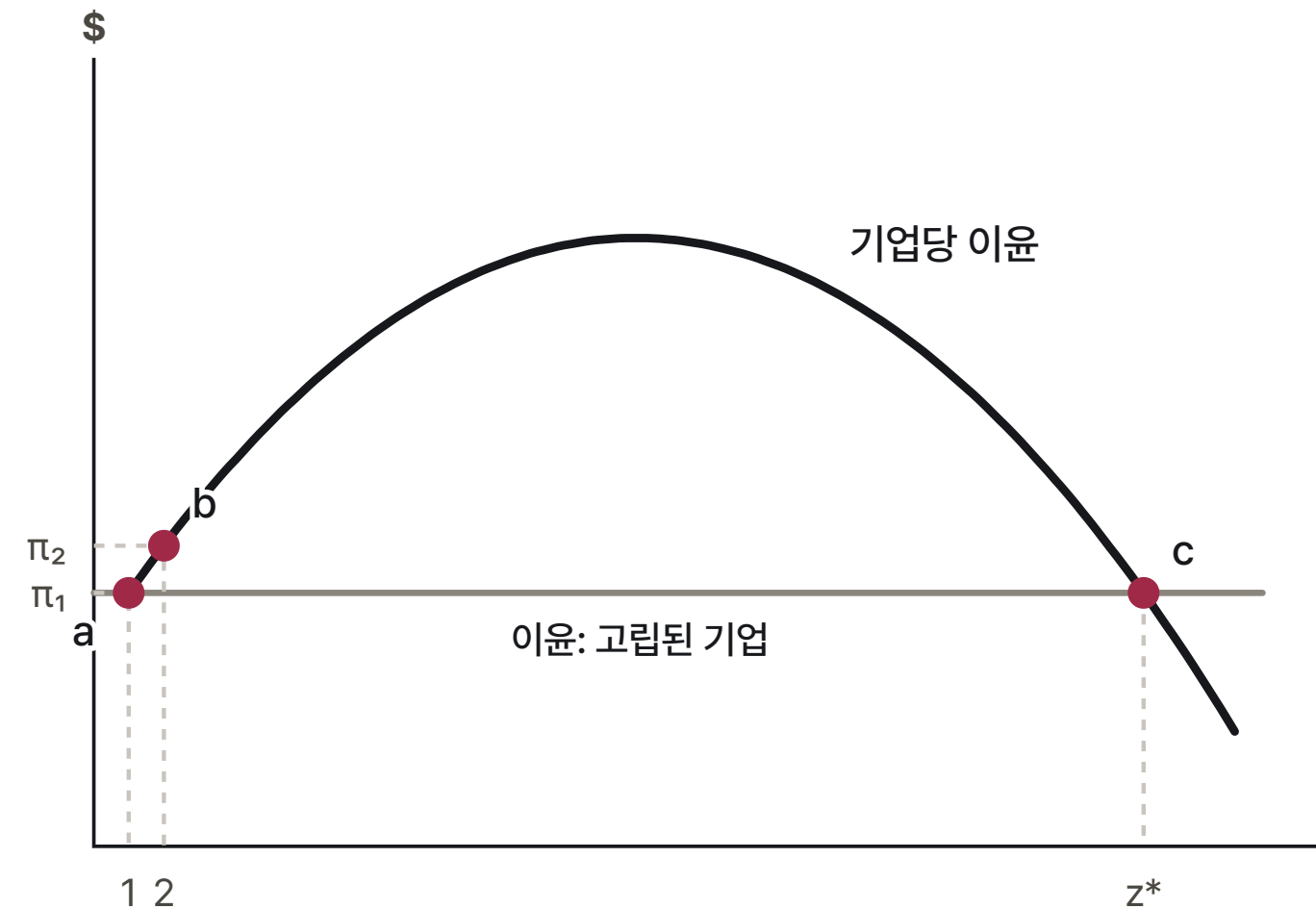
양(+)의 기울기 구간

기업 수가 늘수록 집적의 경제가 불경제를 능가하여 기업당 이윤이 증가함

음(-)의 기울기 구간

기업 수가 늘수록 불경제가 경제를 능가하여 기업당 이윤이 감소함

→ 점 a 에서 출발해 두 번째 기업이 합류하면 점 b ($\pi_2 > \pi_1$).
집적지 이윤이 고립된 기업의 이윤을 넘는 한 기업들은 계속 합류하여 점 c 에 이름



균형 군집규모 대 효율적 군집규모

균형군집규모는 효율적인 규모를 능가함

기업들이 계속 진입하면 새로운 집적지들이 생기고, 개별 군집마다 점 a 에서 점 c 로 이동하는 일이 반복됨

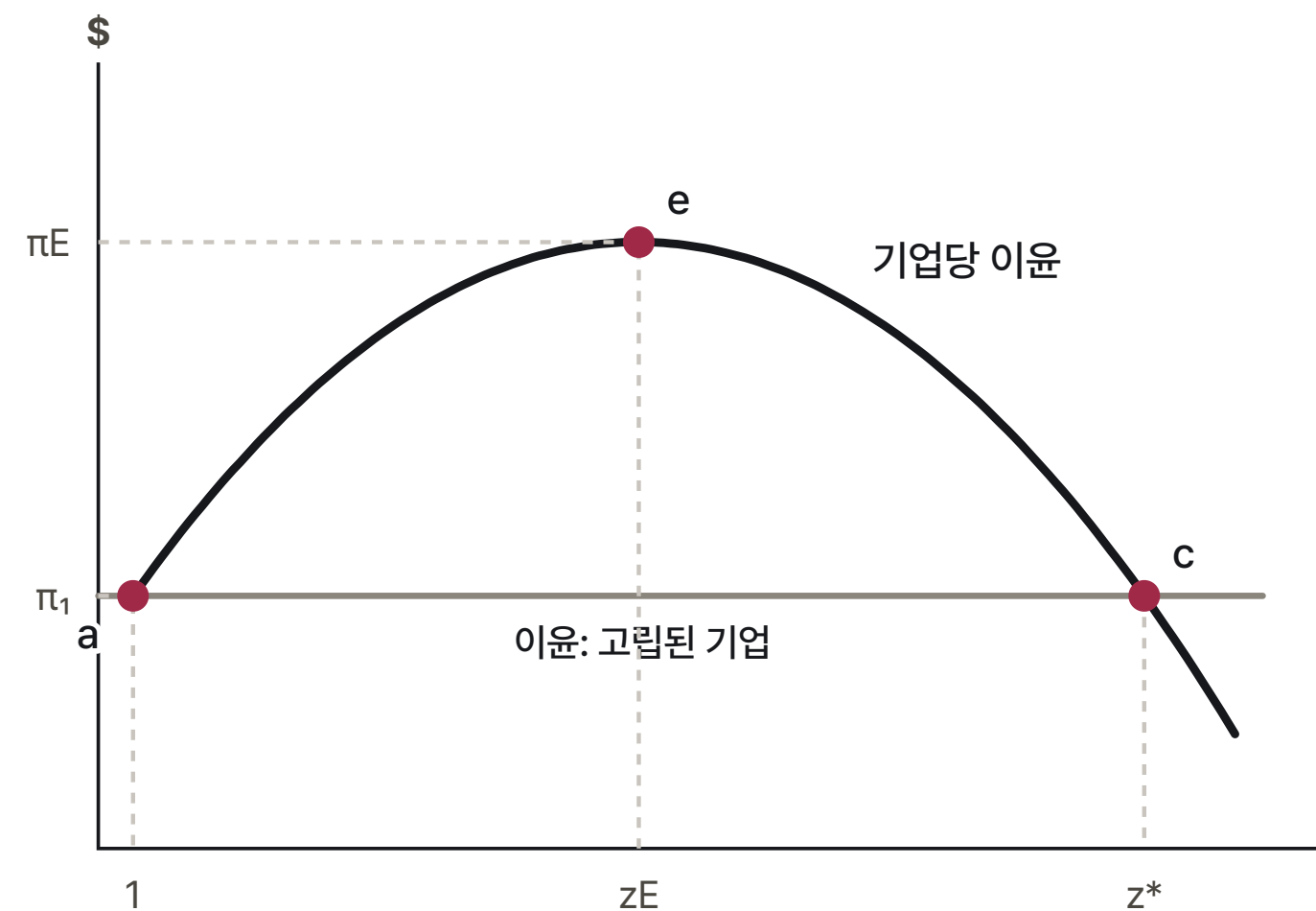
왜 개별 입지결정이 비효율을 낳는가

개별 기업은 집적의 경제로부터의 **외적인 편익**과 불경제로부터의 **외적인 비용**을 간과함

점 e 를 지나면 외적인 비용이 외적인 편익을 능가함

→ 기업의 선택은 “너무나 많은” 활동 — 너무나 큰 집적지를 발생시킴

→ 오염을 과다하게 방출하는 것과 같음



수치로 보면

한 지역이 **30개의 기업**에 도달하면 성장이 멈춘다고 하자

기업 하나의 이윤이 $\pi_1 = 5$ 달러, 정점의 이윤이 $\pi_E = 12$ 달러라면

	집적지 수	집적지당 기업 수	기업당 이윤	총 이윤
균형 (점 c)	1	$z^* = 30$	$\pi_1 = 5$ 달러	150달러
효율 (점 e)	2	$z_E = 15$	$\pi_E = 12$ 달러	360달러

$150 = 5 \times 30 \cdot 360 = 12 \times 15 + 12 \times 15$

→ 개별 기업이 외부효과를 간과하기 때문에 집적지가 너무 커지고 총 이윤은 절반에도 못 미침

03 경험적 증거와 예시

교재 p.74~82

집적의 경제에 대한 경험적 증거

지난 수십 년간의 연구는 도시 내 기업들의 군집이 노동생산성을 증가시키고, 새로운 생산설비의 개발을 촉진하며, 고용을 증가시켰다는 충분한 증거를 제공해 오고 있다 (Combes and Gobillon, 2015)

1. 생산성 — 산업 산출물에 대한 노동생산성의 탄력성. 노동자 1인당 산출량의 백분율 변화를 산업 산출물의 백분율 변화로 나눈 것
2. 새로운 공장들 — 산업 산출량에 대한 기업 설립의 탄력성. 칼톤의 고전적 연구에서 추정된 탄력성은 **0.43** — 산업 산출물의 10% 증가가 신생 기업체 수를 4.3% 증가시킨다 (Carlton, 1983)
3. 고용성장 — 소프트웨어 고용을 1,000명 더 가지고 출발하는 우편번호 지역은 약 **12개의 더 많은 고용**을 경험함. 고용 증대는 **1마일당 약 50%의 비율로 감소**한다 (Rosenthal and Strange, 2003)

백만-달러 공장들의 경제적 효과

거대한 제조공장을 두고 벌어진 카운티 간 경쟁에서, 승리한 카운티의 경제적 경험을 패배한 카운티와 비교한 연구 (Greenstone, Hornbeck & Moretti, 2010)

집적의 경제

기존 제조업 공장의 노동생산성이 **12% 증가함**

이 이득은 생산기술과 노동자 이동에서 백만달러 공장과 경제적으로 가까운 기업일수록 큼

공장 설립 5년 뒤 연간 카운티 제조업 산출량에서 추가적인 **430백만 달러**를 발생시킴

집적의 불경제

평균 임금이 약 **2.7% 증가함**

집적의 경제에서 편익을 얻는 기업들에게 이 임금 상승은 생산성 이득의 약 **13%를 상쇄함**

편익을 얻지 못하는 기업에게는 비용만 늘어남

→ 군집으로부터 가장 큰 이득을 얻는 기업들이, 상응하는 생산성 증가 없이 비용을 부담하는 기업들을 밀어냄

지식파급의 증거 – 특허밀도의 탄력성

대도시 간 특허 발생건수를 결정하는 요인 (Carlino and Hunt, 2009)

변수	탄력성	읽는 법
고용밀도 (평방마일당 일자리)	0.22	10% 증가 → 특허밀도 약 2.20% 증가. 평방마일당 약 2,200개 에서 양(+)의 관계가 없어진다
총 고용	0.52	10% 증가 → 약 5.2% 증가. 대도시 인구 약 180만명 에서 없어진다
인적자본 (대학학위 노동력 비중)	1.05	10% 증가 → 10.5% 증가
사업체 규모	-1.4	10% 증가 → 14% 감소. 경쟁적인 환경의 도시에서 노동자가 더 혁신적이라는 증거

평균 특허밀도는 2.0이고 텍사스 맥알렌 0.07부터 캘리포니아 산호세 17까지 분포함

산호세를 뒤따르는 곳은 로체스터·트렌톤·앤 아버·오스틴·윌밍턴·랄리-더램·보스턴·샌프란시스코

단일-산업 집적지들

생산에서 외적인 경제가 특정 산업 내 기업들에 한정될 때, **지역화경제**는 같은 제품을 생산하는 기업들의 거대한 군집을 만듦

달튼의 카펫(41%), 프로비던스의 인조 장신구(55%), 인디애나폴리스의 승강기(20%), 로스앤젤레스의 비디오(44%)

조지아주 달튼 — 미국의 카펫수도

1895년 캐서린 에반스가 결혼선물 침대보에 실의 술을 붙이는 전통 기법을 썼음

인기를 얻어 지역수공업산업이 되었고, 터프티드 카펫 기계가 나오자 기업들이 그 기법에 익숙한 노동자와 염색·바탕천 가공 공급업체를 찾아 달튼에 모였음

중국 다탕시 — 양말

세계생산의 약 **35%**에 해당하는 연간 **120억 짝**을 생산함

노동자 20만명을 고용하는 **1만 개**의 기업이 있어 평균 기업은 20명뿐

중소기업들이 중간재 공급업체를 공동이용하고, 공동 노동풀을 쓰고, 지식을 공유하려 군집함

산업 집적지들 (1)

입지계수는 그 도시 총 고용에서 이 산업이 차지하는 비율을 국가 전체에서 그 산업이 차지하는 비율로 나눈 값

크면 그 도시에 그 산업이 크게 집중되었다는 뜻

시애틀의 소프트웨어 일자리 53,800개는 전국 비율대로라면 생겼을 수의 12.3배다 · 표 4-1

산업	대도시지역	2015 고용	입지계수
소프트웨어 게시자	시애틀	53,800	12.3
	샌프란시스코	20,700	3.9
	산호세	16,900	6.91
	애틀란타	12,300	2.16
	매디슨	8,900	10.17
영화와 비디오	로스앤젤레스	106,800	11.74
	뉴욕	35,500	2.48
	뉴올리언즈	2,900	3.33
	브릿지포트	2,300	3.3

산업 집적지들 (2)

산업	대도시지역	2015 고용	입지계수
음향녹음	뉴욕	3,076	2.94
	로스앤젤레스	2,718	4.09
	내쉬빌	1,936	19.23
보험청구	로스앤젤레스	3,257	1.86
	애틀란타	2,382	2.43
	라스베가스	1,030	3.04
투자은행과 증권	뉴욕	53,888	5.71
	시카고	8,381	1.52
	브릿지포트	3,782	8.42
선박건조와 보수	버지니아 비치	26,232	59.61
	모빌	5,645	49.15

내쉬빌의 음향제작 집적(1,936명)은 로스앤젤레스·뉴욕보다 작지만 **입지계수 19.23**으로 그 도시 경제에서 훨씬 큰 부분을 차지함

산업 집적지들 (3)

산업	대도시지역	2015 고용	입지계수
안과 제품	로스앤젤레스	2,953	2.82
	로체스터	1,924	29.63
	댈러스	1,837	2.28
	탬파	1,355	6.73
항공우주 제품	시애틀	91,424	12.67
	로스앤젤레스	49,934	2.48
	댈러스	32,121	2.79
	위치타	28,062	27.52
	세인트 루이스	16,228	3.57

로스앤젤레스는 영화·보험청구·항공우주·안과 제품에, 뉴욕은 음향녹음·영화·투자은행과 증권에 집적지를 가지고 있음

법인기업 본사와 기능적 특화

법인기업들은 산업의 경계를 넘는 집적의 경제(도시화경제)를 이용하기 위해 본사를 도시들에 입지시킴

법인의 의사결정에 필수적인 정보를 제공하는 회계기업·법률기업을 공동이용하려 군집함

군집은 법인기업들이 회계·법률 서비스를 외부에 위탁하고 중간재 공급에서 규모의 경제를 활용하게 함

집적지의 법인기업들은 광고회사 같은 그 밖의 사업서비스업 기업들도 공동이용할 수 있음

이어지는 내용(교재 p.80 — 도시 규모별 관리기능의 특화, 통신 혁신의 영향)은 스캔 초점이 나가 판독하지 못했습니다

재촬영 후 채웁니다

— private/스캔-재촬영-필요.md

보육도시들 (nursery cities)

버논은 뉴욕의 라디오 산업이 왜 결국 떠났는지 설명한다 — 기술이 정착되고 생산방식이 표준화되자 **경쟁의 관건이 제품디자인에서 운송비용과 노동비용으로 옮겨 갔음**

제품이 **완숙기**에 이르면 생산자들은 다양화된 도시에서 얻을 것이 적어지고, 임금이나 토지 임대료가 낮은 곳으로 이전할 수 있음

다양한 도시는 보육실이 됨

다양한 도시들은 새로운 아이디어와 실험을 발전시켜 혁신적인 기업들의 보육실로 작용함

제품디자인과 생산공정이 확정되면 생산은 **그 산업에 특화된 도시에서 더 효율적**

→ 특화된 도시는 효율적 생산을, 다양한 도시는 혁신을 낳음

증거 (Duranton and Puga, 2001)

입지를 바꾼 프랑스 기업 **10곳 중 7곳 이상**이 다양한 도시에서 특화된 도시로 이전하였음

연구개발 **93%** · 제약과 화장품 **88%** · 정보기술 **82%**

반면 가구·식품·음료·의복·가죽 같은 덜 혁신적인 부문에서는 이 빈도가 낮음

CHAPTER 05 도시들은 어디에서 생성되는가

PART 02 도시의 생성 · 교재 p.89~103

“우리는 길을 잃지 않았다. 단지 우리가 어디에 입지할 것인가에 도전을 받고 있다.”

— 미취 헤드버그

기업의 입지선정은 다차원의 주도권 경쟁(tug of war)의 결과

기업을 상이한 방향으로 끌어당기는 힘 — 낮은 **운송비용** · 생산적인 **노동자** · 외적인 경제를 창출하는 다른 **기업들** · 낮은 **에너지 비용**

01 운반-집약적 기업

운송비용이 지배적인 입지요인일 때 · 교재 p.89~94

운반-집약적 기업 (transport-intensive firm)

운송비용이 총 비용에서 상대적으로 큰 비중을 차지하는 기업

목적은 **생산요소 운송비용**(원산지→생산지)과 **생산물 운송비용**(생산지→시장)의 합인 **총 운송비용**을 최소화하는 입지를 고르는 것

1. 단일 운송가능 생산물 — 단일 생산물의 고정된 양을 생산하고 하나의 시장으로 운송함
2. 단일 운송가능 생산요소 — 하나만 원산지에서 운송됨. 나머지는 **편재(ubiquitous)**되어 어디서나 같은 값에 살 수 있음
3. 고정요소 비율 — 가격과 상관없이 하나의 방법만 씀. 요소대체가 없음
4. 고정된 가격 — 기업은 가격에 영향을 미치지 않을 정도로 작음

→ 총 수입도 생산요소비용도 모든 입지에서 같음

→ 공간에 따라 변하는 유일한 비용은 두 운송비용

금전적 중량이 방향을 정한다

1톤의 야구방망이를 만들려면 5톤의 목재가 든다 — 중량-감소 행위

금전적 중량
= 물리적 중량 × 운송료

생산물 운송의 단위비용이 더 높지만(목재는 던져 실을 수 있고 완성된 방망이는 조심히 운반해야 한다), **생산공정에서의 중량 감소가 운송료 차이를 압도함**

표 5-1 자원-지향적 기업에 대한 금전적 중량

	생산요소(목재)	생산물(야구방망이)
물리적 중량(톤)	5	1
운송료(1톤-1마일당)	\$1	\$2
금전적 중량 = 중량 × 운송료	\$5	\$2

→ **생산요소의 금전적 중량이 더 크므로 이 기업은 자원-지향적**

자원-지향적 기업은 원산지에 붙는다

두 운송비용

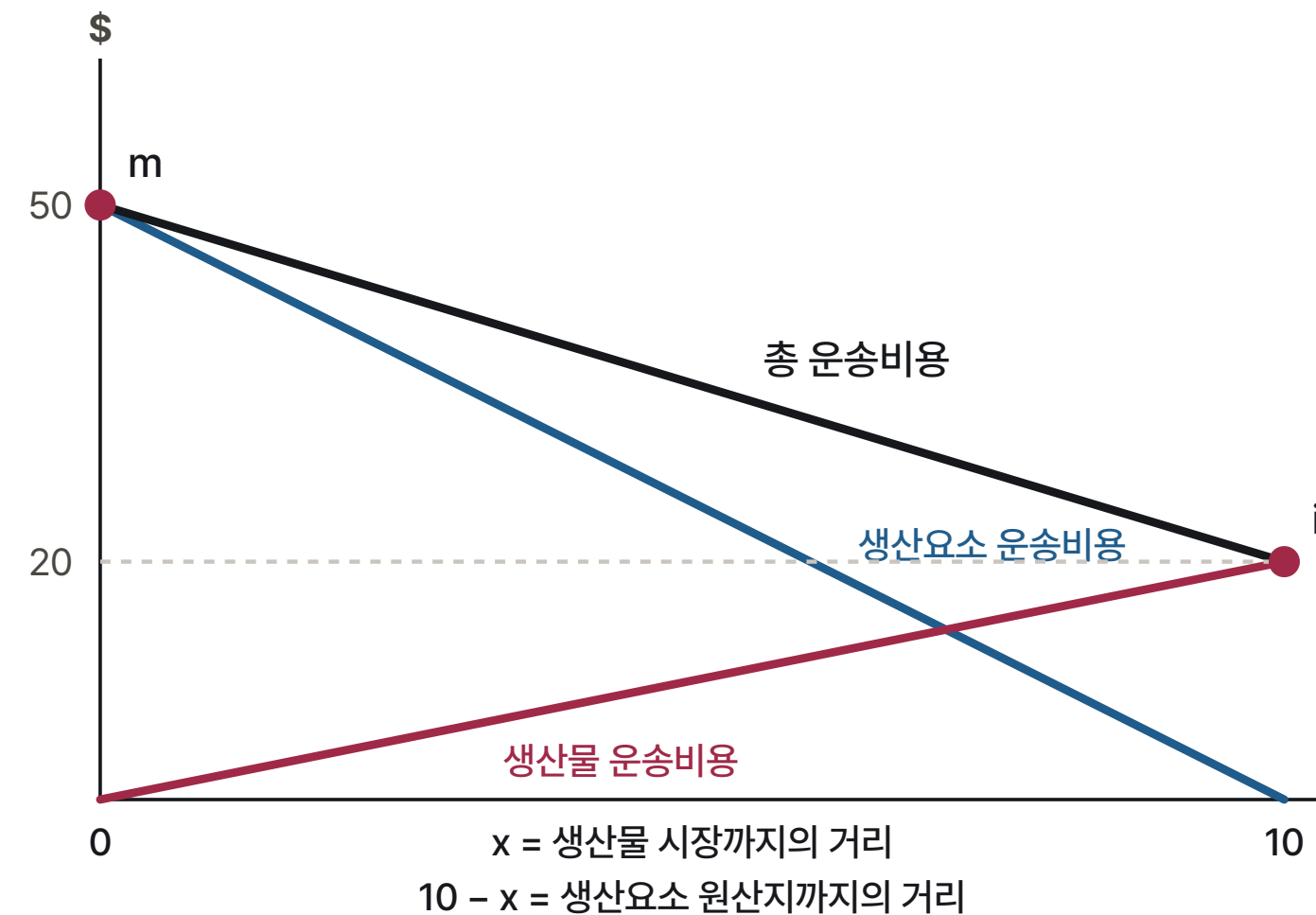
$$\text{생산요소 운송비용} = w_i \cdot t_i \cdot (10 - x)$$

$$\text{생산물 운송비용} = w_Q \cdot t_Q \cdot x$$

산림으로의 1마일 이동은 생산요소비용을 **5달러** 줄이고 생산물비용을 **2달러** 늘려 **3달러의 순 감소**를 낳는다

→ 총 운송비용은 생산요소 원산지에서 최소화됨

→ 사탕무-설탕공장, 양파 건조공장, 광석 가공공장이 같은 예



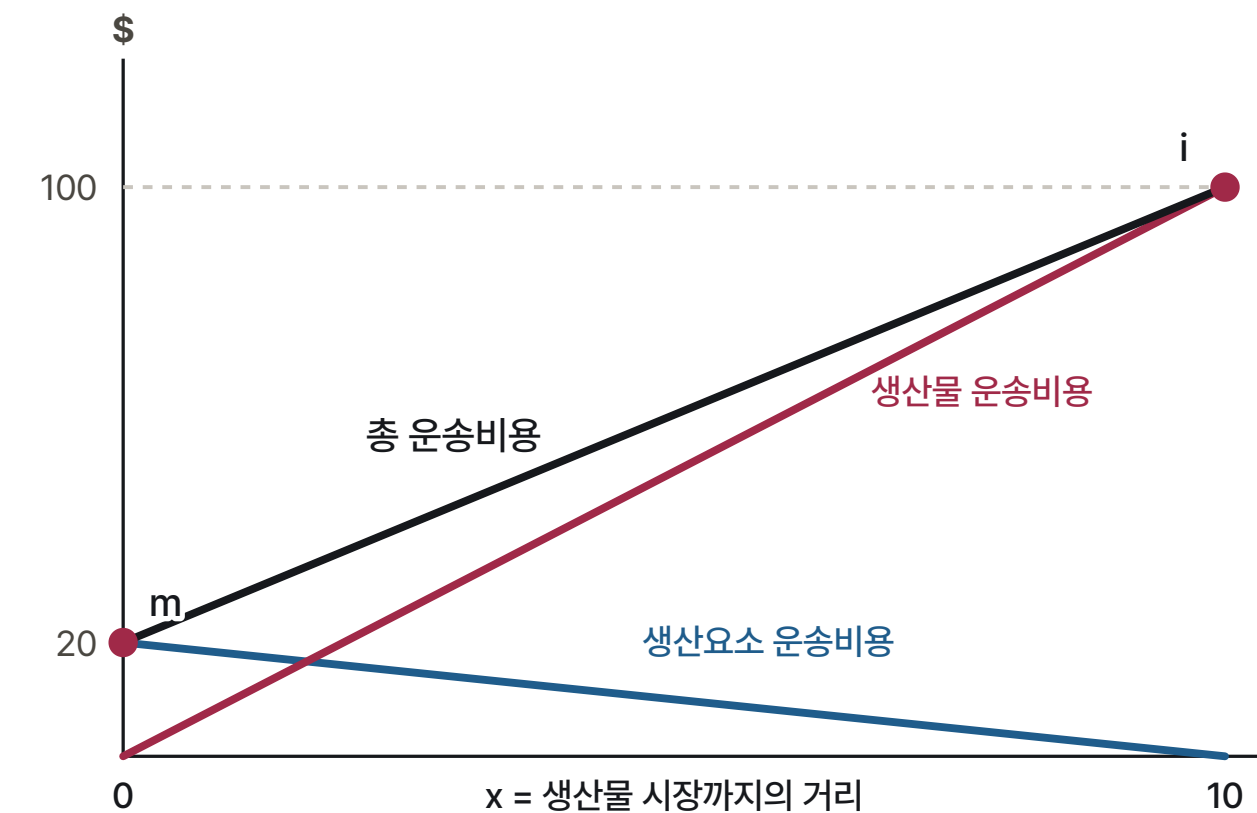
시장-지향적 기업은 시장에 붙는다

음료기업은 설탕 1톤 + 물 4톤(편재)으로 병에 든 음료수 5톤을 만든다
— 중량-증가 행위

표 5-2 시장-지향적 기업에 대한 금전적 중량

	생산요소(설탕)	생산물(음료수)
물리적 중량(톤)	1	5
운송료(1톤-1마일당)	\$2	\$2
금전적 중량 = 중량 × 운송료	\$2	\$10

시장에서 멀어지는 1마일 이동은 생산물비용을 **10달러** 늘리고 생산요소 비용을 **2달러**만 줄여 **8달러의 순 증가**를 낳는다



생산물 운송이 비싼 세 가지 경우

생산물이 더 무거워서가 아니라 **운송하는 데 더 비싸기 때문에** 시장-지향적이 됨

1. **부피가 큰** — 자동차조립기업의 생산물(조립된 자동차)은 생산요소(전선 묶음, 금속판)보다 부피가 큼. 1톤의 자동차를 수송하는 비용이 1톤의 부품을 수송하는 비용을 넘음

2. **부패하기 쉬운** — 제빵의 생산물은 생산요소보다 상하기 쉬워 제빵업자들을 소비자쪽으로 끌어당김

3. **위험한** — 무기제조업자는 무해한 생산요소를 결합해 치명적인 생산물을 만듦. 위험한(혹은 부서지기 쉬운) 생산물의 장거리 운송을 피해 시장 인근에 입지함

→ 거꾸로 생산요소가 부피가 크거나 부패하기 쉽거나 깨지기 쉽거나 위험하면 **자원-지향적이 됨**

→ 통조림 공장은 생과일을 냉장트럭으로 옮겨야 해서 농장 근처에 자리함

02 중위입지의 원리

생산요소나 시장이 여럿일 때 · 교재 p.95~99

중위입지의 원리 (principle of median location)

중위입지가 총 통행거리를 최소화함

중위입지는 통행목적지들을 두 개의 동일한 절반으로 나누어, 목적지들의 절반은 한 방향에 다른 절반은 다른 방향에 놓이게 함

예시 — 기계를 수리하는 픽스잇(Fixit)의 가정

- ① 모든 생산요소(도구와 부품)는 편재해 운송비용이 영(0)이다
- ② 수리서비스의 가격은 고정되었고 1주일에 한 번 개별 공장을 방문한다
- ③ 개별 수리를 위한 공장으로의 통행은 별개의 통행을 요구함

중위입지는 어디인가

공장의 수



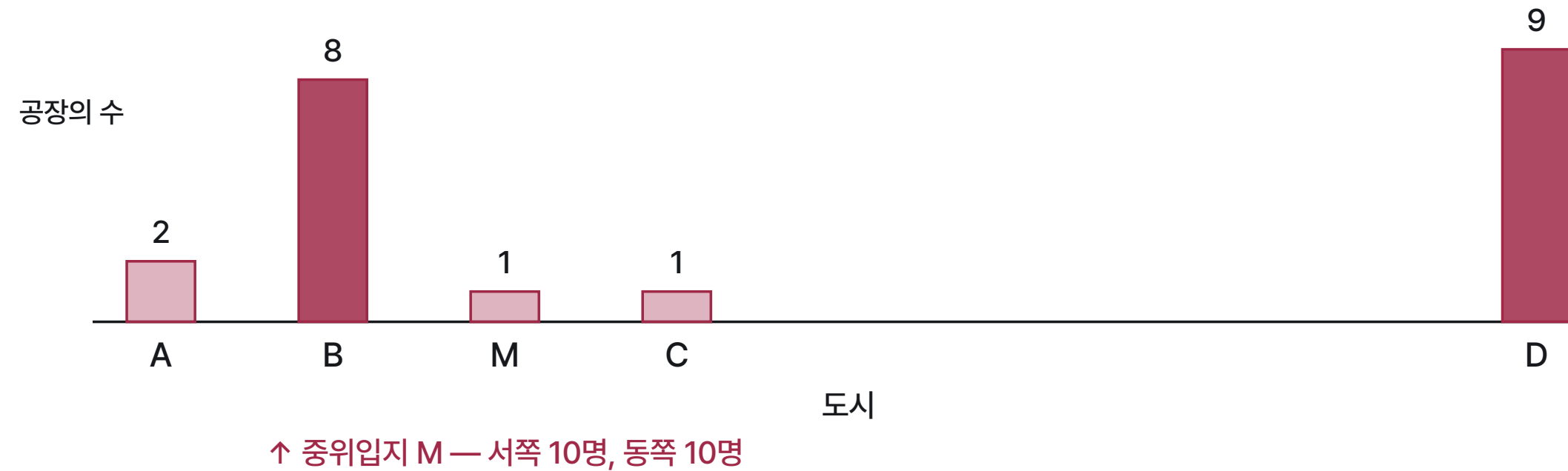
A·B·M·C는 **20마일** 간격, D는 C로부터 **100마일**

M에서 C로 20마일 이동하면 동쪽 통행거리는 200마일(10×20) 줄지만 서쪽은 220마일(11×20) 늘어 **총 통행거리가 증가함**

→ D의 공장이 13개로 늘면 중위입지가 D로 옮겨 감

→ 대도시들에서 수요의 집중이 대도시들을 성장하게 함

중위입지는 어디인가



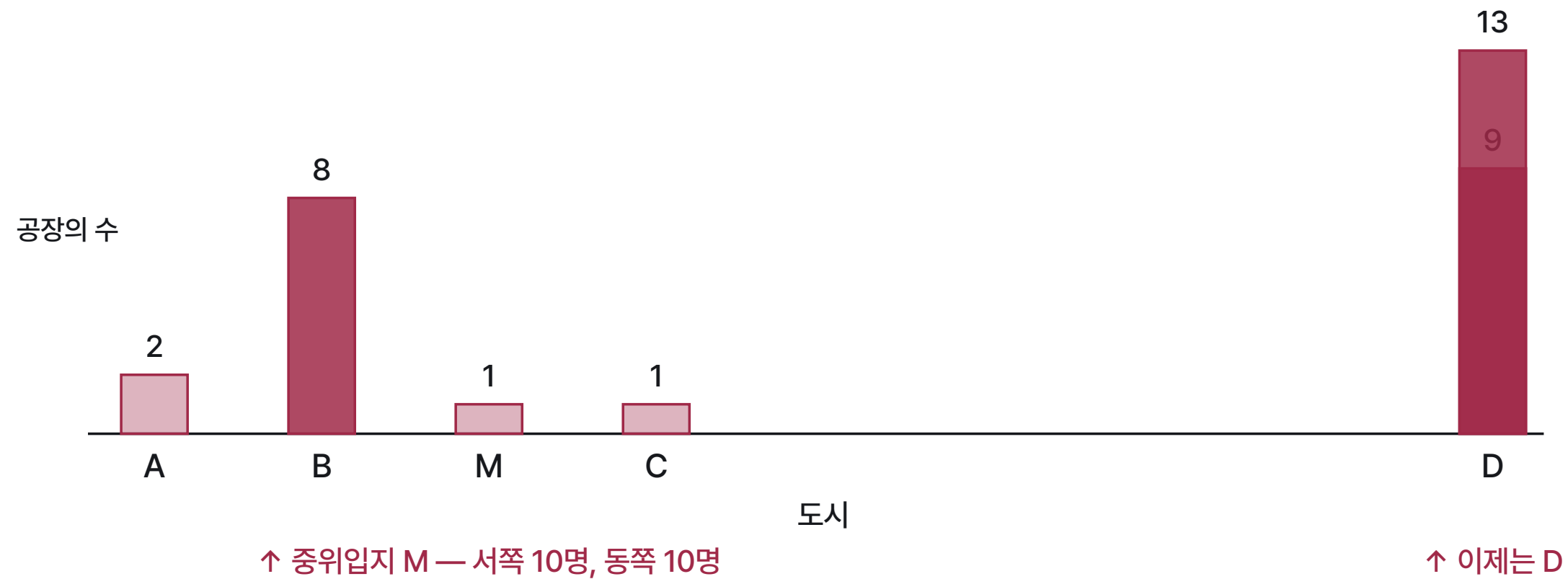
A·B·M·C는 **20마일** 간격, D는 C로부터 **100마일**

M에서 C로 20마일 이동하면 동쪽 통행거리는 200마일(10×20) 줄지만 서쪽은 220마일(11×20) 늘어 **총 통행거리가 증가함**

→ D의 공장이 13개로 늘면 중위입지가 D로 옮겨 감

→ 대도시들에서 수요의 집중이 대도시들을 성장하게 함

중위입지는 어디인가



A·B·M·C는 **20마일** 간격, D는 C로부터 **100마일**

M에서 C로 20마일 이동하면 동쪽 통행거리는 200마일(10×20) 줄지만 서쪽은 220마일(11×20) 늘어 **총 통행거리가 증가함**

→ D의 공장이 13개로 늘면 중위입지가 D로 옮겨 감

→ 대도시들에서 수요의 집중이 대도시들을 성장하게 함

고객 간 거리는 입지선택에 무관하다

도시 D가 도시 C로부터 100마일 대신 300마일만큼 떨어져 있어도 중위입지는 여전히 도시 M

픽스잇의 총 통행거리는 도시 M에서 — 보다 높은 수준에서 — 여전히 최소화됨

→ 중요한 것은 어느 쪽에 목적지가 몇 개 있는가이지 그것들이 얼마나 멀리 있는가가 아님

→ 중위입지로부터 멀어지는 이동은 과반수의 공장에 대한 통행거리를 증가시킴

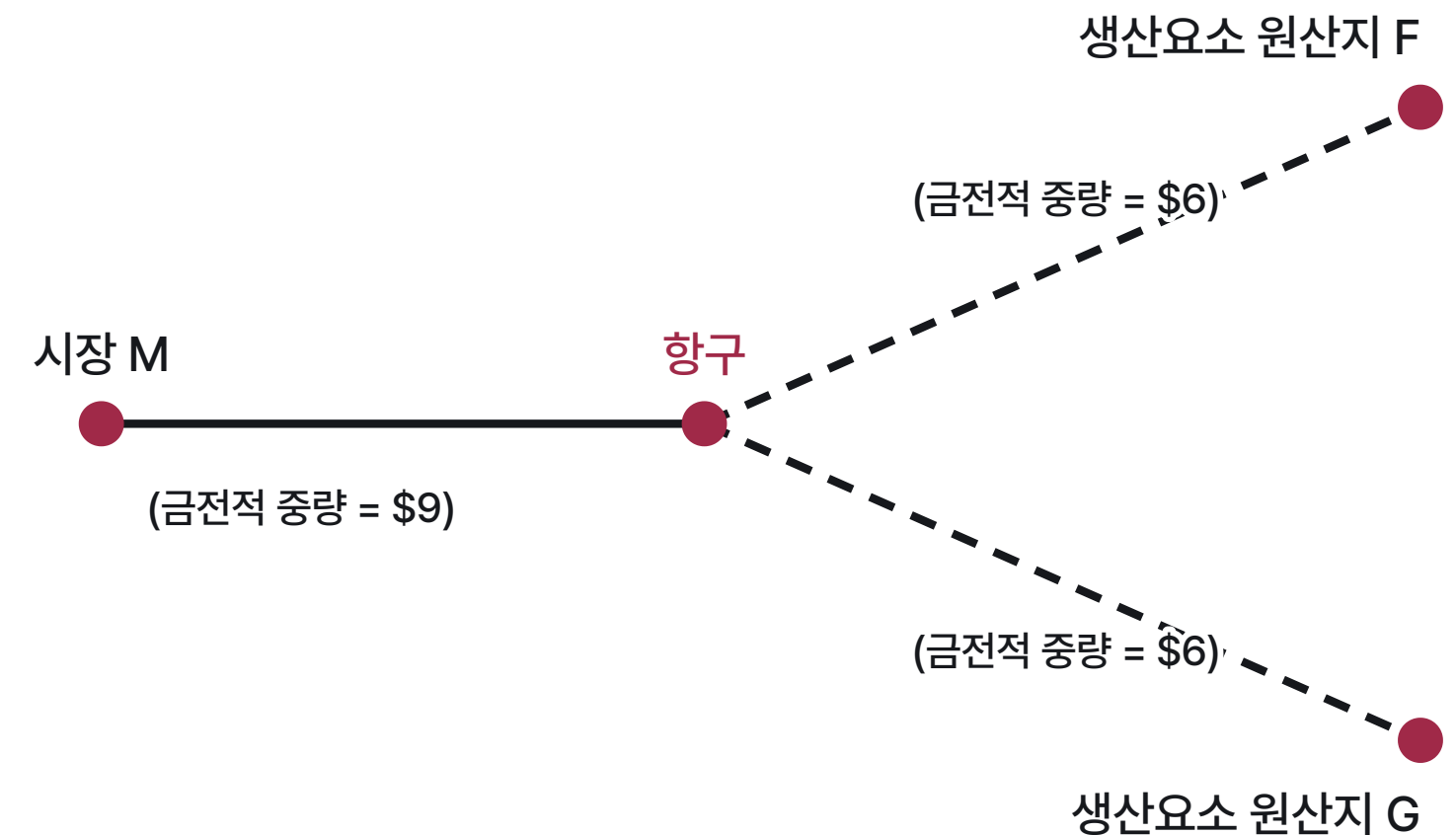
환적지점과 항구도시들

환적지점은 재화가 하나의 운송수단에서 다른 운송수단으로 옮겨지는 지점

가구공장은 지점 F에서 목재를, 지점 G에서 직물을 얻어 가구로 가공하고 지점 M의 해외시장에 판매함

생산요소의 금전적 중량 **12달러(6+6)**가 생산물의 **9달러**를 넘는 중량-감소 행위

→ 진정한 중위입지는 없지만 항구가 중위입지에 가장 가까움



항구도시들

1. 시애틀 — 1880년에 제재소마을로 출발. 서부 워싱턴주에서 벌목한 통나무를 시애틀 제재소에서 가공한 후 다른 주와 나라들로 선적하였음
2. 볼티모어 — 미국에서 제일 처음의 신흥도시(**boomtown**). 밀가루 제분소들이 주위 농업지의 밀을 가공해 서인도제도로 수출하였음
3. 버펄로 — 밀가루 제분소의 중심지. 오대호를 가로질러 중서부 주들로부터 밀이 선적되었고, 버펄로에서 밀가루로 가공되어 철도로 동부 도시들에 운송되었음

→ 둘 다 밀가루 제분소마을이었으나 선박의 이용이 달랐음

→ 볼티모어는 생산물(밀가루)을 수출했고 버펄로는 생산요소(밀)를 수입했음

03 노동, 에너지, 그리고 집적의 경제

운송비용이 덜 중요해진 뒤에 남는 것 · 교재 p.99~103

운송비용이 덜 중요해졌다

역사적으로 자원-지향적 혹은 시장-지향적이었던 많은 산업에서, 이제 기업들은 **생산요소 원산지와 시장으로부터 멀리 입지함**

운송비용을 감소시킨 두 혁신 때문

1. 교통기술

빠른 해양선박과 컨테이너 기술이 선박운송 비용을 낮췄고, 철도와 트럭의 개선이 육상운송 비용을 낮췄음

보다 빠르고 효율적인 비행기가 항공운송 비용을 낮췄음

2. 생산기술

생산요소의 물리적 중량이 줄었음

1톤의 강철을 만드는 데 필요한 석탄과 광물의 양이 꾸준히 감소했는데, 개선된 생산방식과 철광석(운송되는 생산요소) 대신 고철(지역에서 구입 가능한 생산요소)의 이용 덕분

노동비용

노동은 생산비용의 대략 3/4을 차지함

노동자가 대도시 밖으로 통근하는 것은 비현실적이므로 노동은 지역 생산요소

임금과 기업활동

바티크(Bartik, 1991)은 대도시 임금에 대한 기업활동의 장기 탄력성이 **-1.0 ~ -2.0**이라고 결론짓는다 — 임금 10% 감소가 기업활동을 10~20% 증가시킴

신생기업 수의 탄력성은 약 -1.0. 임금 10% 증가가 창업을 10% 감소시킴

기후는 임금을 통해 작용함

노동자가 따뜻한 날씨를 선호한다면 내쉬균형을 위해 남부의 임금이 북부보다 낮아야 함

그렇지 않으면 남부로 이주해 같은 임금과 나은 날씨를 함께 얻으려 할 것

랩파포트(2007) — 1920년경부터 미국 주민들이 좋은 날씨를 지닌 곳으로 이주했고, 핵심 요인은 소비 편의시설로서 좋은 날씨의 가치 증가였음

→ 기업을 따라가는 노동자 대신에, 기업들이 노동자들을 따라감

에너지 기술이 입지를 바꿔 왔다

1. 물레바퀴 (19세기 전반기) — 에너지는 운송될 수 없는 지역 생산요소였음. 섬유제조업체들이 뉴잉글랜드의 시골 개울을 따라 공장을 세웠음. 물레바퀴 도시: 로웰 · 로렌스 · 홀리요크 · 루이스턴

2. 증기엔진 (19세기 후반기) — 에너지를 운송 가능한 생산요소로 만들었음. 제약은 석탄 공급. 펜실베니아 석탄탄광 인근이나 항해 가능한 수로를 따라 입지했고, 이후 철도가 노선망을 따라 공장을 낳았음

3. 전기 — 발전기는 1860년대에 향상되고 전기발동기는 1888년에 발명되었음. 벨트-기어 시스템이 개별 기계의 작은 전기발동기로 대체되었음. 첫 전기동력 공장은 나이아가라 폭포 수력발전설비에 인접했음

→ 전기의 개발은 입지결정에서 에너지의 중요성을 낮췄음

→ 다만 알루미늄은 에너지비용이 총 비용의 약 30%여서 여전히 값싼 전기를 따라감

미국의 제조업벨트 – 성장과 쇠퇴

19세기 후반에 발전했음

규모의 경제를 쓰려면 대규모의 이동 불가능한 자원(석탄·철광석)이 필요했고, 제조업벨트는 그 접근에 자연적 이점을 가지고 있었음

국가 전체 제조업 고용에서의 비중

1947년까지 70% → 2000년까지 약 40%

분산의 요인은 제조업벨트의 자연적 이점을 줄인 운송비용의 전반적 감소였음

1970~2000년 인구 변화 (Glaeser, 1991)

감소 — 디트로이트 -7% · 클리블랜드 -28% · 피츠버그 -5%

증가 — 보스턴 +11% · 미네아폴리스 +50%

갈린 것은 인적자본이었음

쇠퇴한 도시는 노동력의 대졸자 비중이 낮았고, 성장한 도시들은 높았음

지난 40년간 저숙련 단순노무 수요는 줄고 (금융·법률서비스·의료 같은) 고숙련 지식 노동 수요는 늘었음

교육받은 노동력을 지닌 도시는 그 전환에 준비가 되어 있었음

→ 대학 학위를 지닌 성인 인구 비중에 대한 **인구성장의 탄력성 1.2** — 대졸자 비중 10% 증가가 인구성장률을 12% 높임

CHAPTER 06 소비자도시와 중심지

교재 p.110~126

이발사: 당신은 몇 살입니까, 꼬마 신사분?

빌: 여덟살

이발사: 머리 깎는 것을 원합니까?

빌: 글썄요. 저는 명백히 면도를 위해 오지는 않았습니다.

이제까지는 기업의 관점이었음

이 장에서는 소비자의 관점으로 전환함

소비재와 소비자 서비스에 대한 **시장으로서의 도시**

소비자 의사결정이 어떻게 다양한 규모와 제품 다양성을 지닌 도시들을 생성하는가

01 입지에서의 독점적 경쟁

교재 p.110~114

독점적 경쟁 (monopolistic competition)

1. 진입에 대한 인위적인 장애물의 부재

특허나 규제가 없음

다만 시장 진입에는 비용이 들며 이를 고정된 창업비용으로 모형화함

식당업에 진입하려면 공간과 시설을 구입하거나 임대해야 함

→ 개별 기업은 좁게 차별화된 제품에 대해 지역 독점을 가짐

→ 인근에서 유일한 이탈리아 식당일 수 있음

→ 그러나 입지나 제품에서 차별화된 다른 식당들과 경쟁함

2. 제품 차별화

기업들은 유사하지만 완전한 대체재는 아닌 제품을 생산함

공간적 맥락에서는 입지와 접근성에서 제품을 차별화한다 — 중심에 위치한 식당은 변두리 식당보다 접근성이 나음

독점의 결과

장기비용곡선

$$C(q) = k + cq$$

$$ac(q) = k/q + c$$

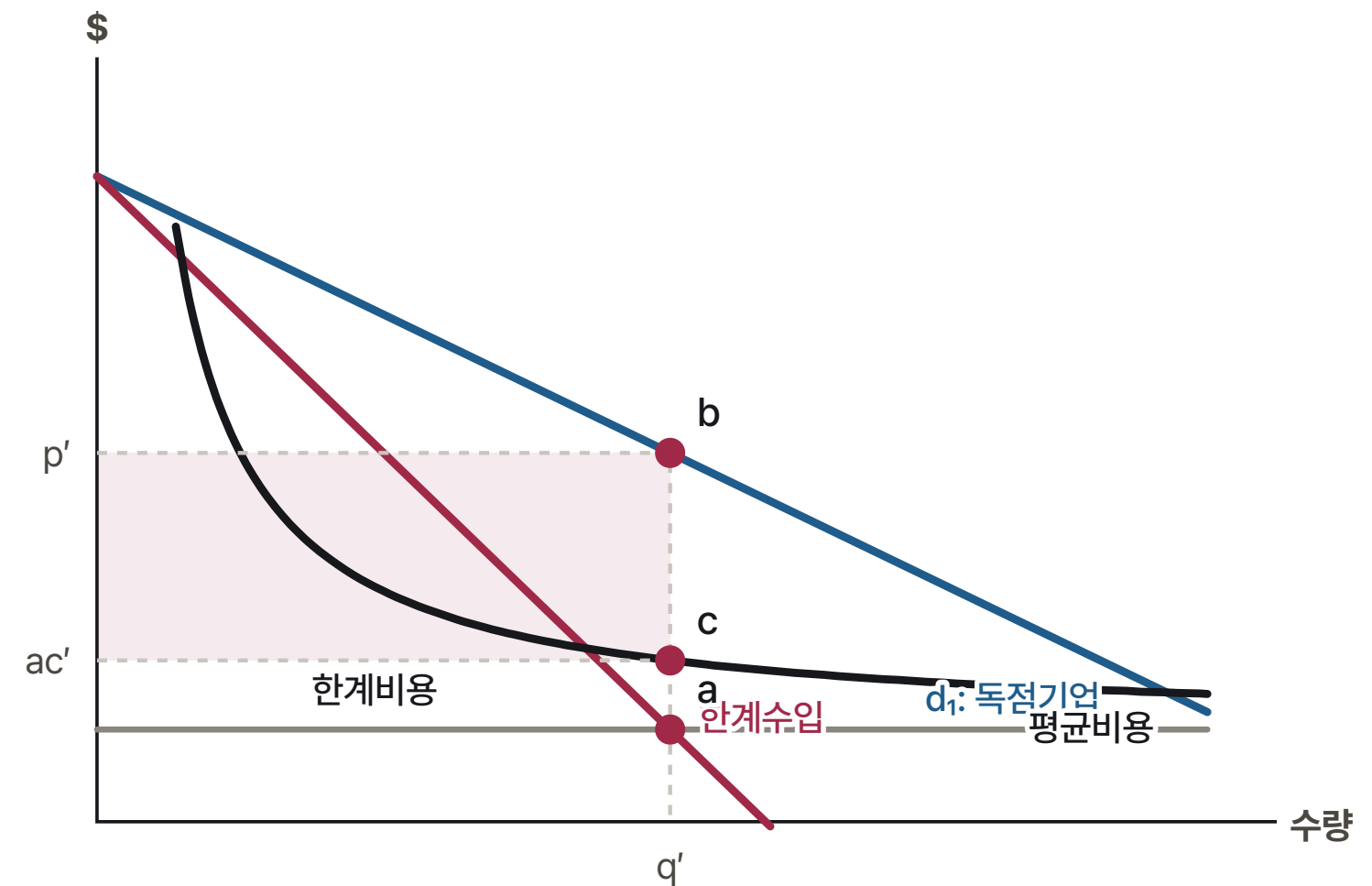
k는 설립비용, c는 생산의 한계비용

장기평균비용곡선은 음(-)의 기울기를 가지며 수평의 한계비용곡선에 점근적

한계의 원리(MR = MC)로 수량 q' (점 a)를 고르고, 수요곡선의 점 b에서 가격 p' 을 부과한다. 경제적 이윤은 음영 직사각형 — 높이는 $p' - ac'$, 폭은 q' 이다

→ 진입에 장벽이 없다면 이것은 장기균형이 아님

→ 양(+)의 경제적 이윤을 보고 다른 기업들이 들어옴

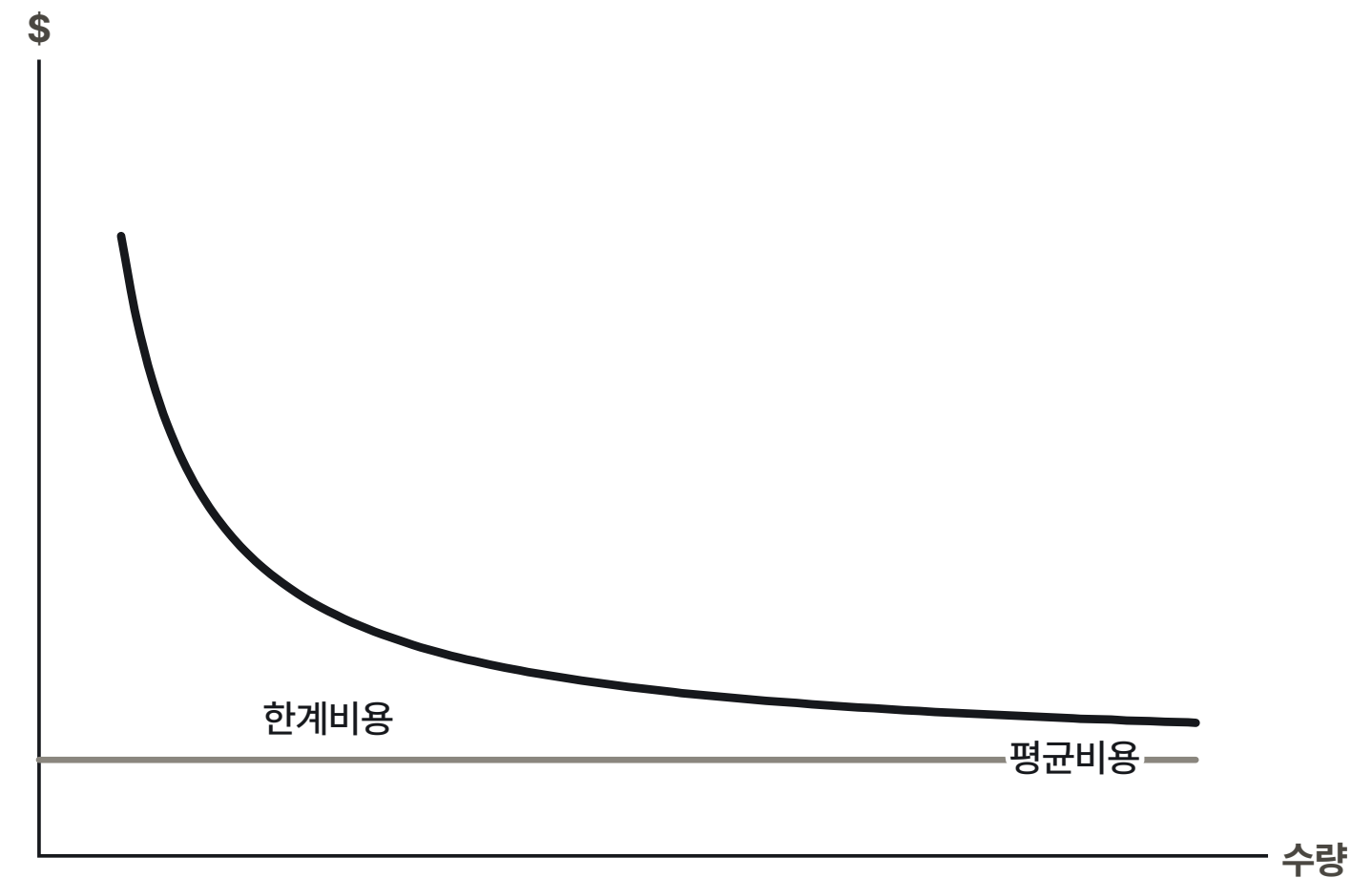


진입과 독점적 경쟁

복점 — 잔여수요곡선이 왼쪽으로

두 번째 기업의 진입이 전형적인 기업의 잔여수요곡선을 왼쪽으로 밀어냄

진입은 위(낮은 가격) · 오른쪽(기업당 작은 수량) · 아래(높은 평균 비용)로부터 이윤을 줄임



진입과 독점적 경쟁

복점 — 잔여수요곡선이 왼쪽으로

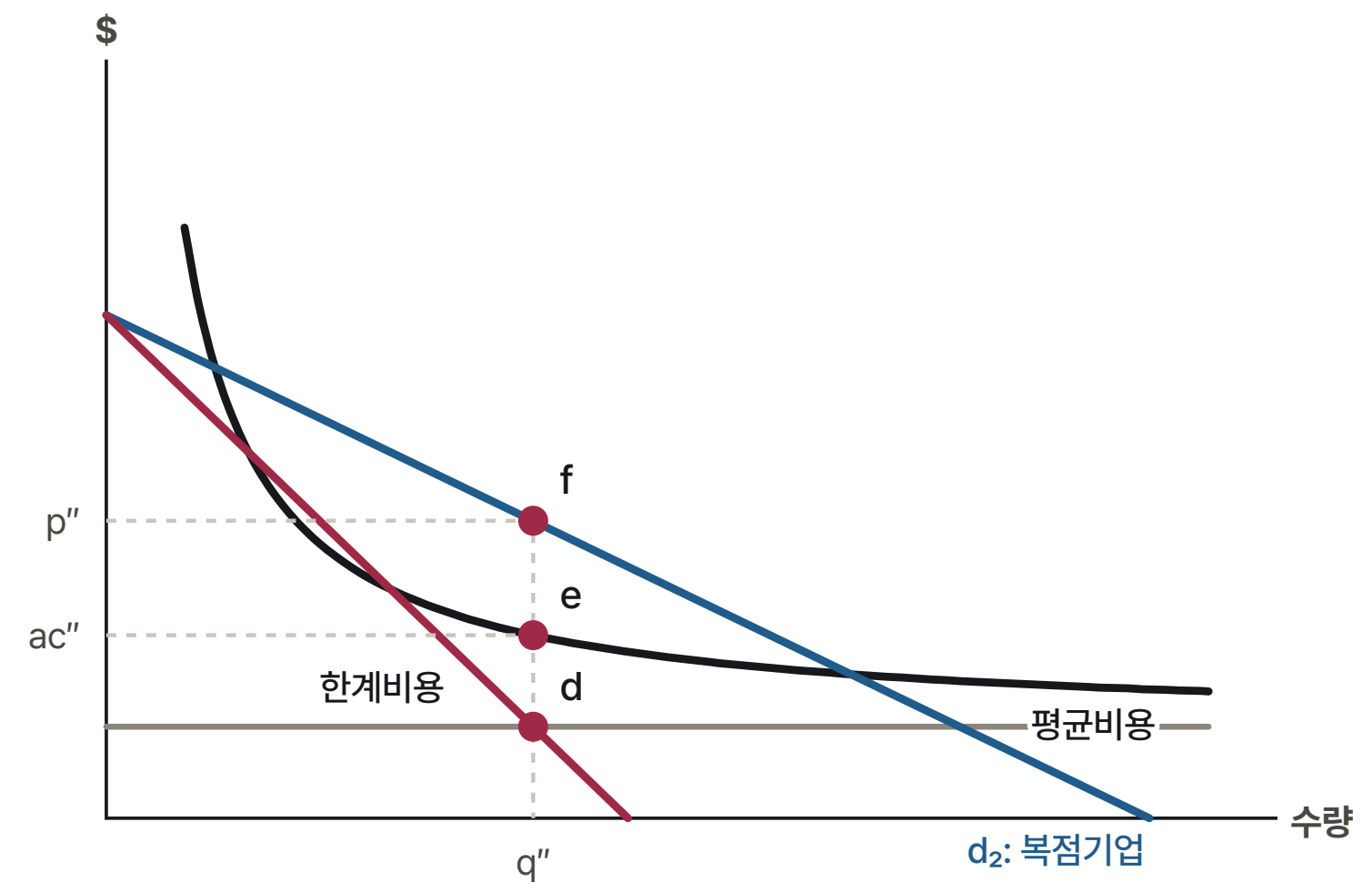
두 번째 기업의 진입이 전형적인 기업의 잔여수요곡선을 왼쪽으로 밀어냄

진입은 위(낮은 가격) · 오른쪽(기업당 작은 수량) · 아래(높은 평균 비용)로부터 이윤을 줄임

장기균형 — 경제적 이윤이 영(0)

진입은 경제적 이윤이 영이 될 때까지 계속됨. 여기서는 네 기업의 사중복점. 개별 기업에 대해 $MR = MC$ (이윤극대화)이고 가격 = 평균비용(영의 이윤)

→ 퇴출할 유인도, 진입할 유인도 없음. 내쉬균형. 균형 기업의 수는 $n^* = Q^*/q^*$



진입과 독점적 경쟁

복점 — 잔여수요곡선이 왼쪽으로

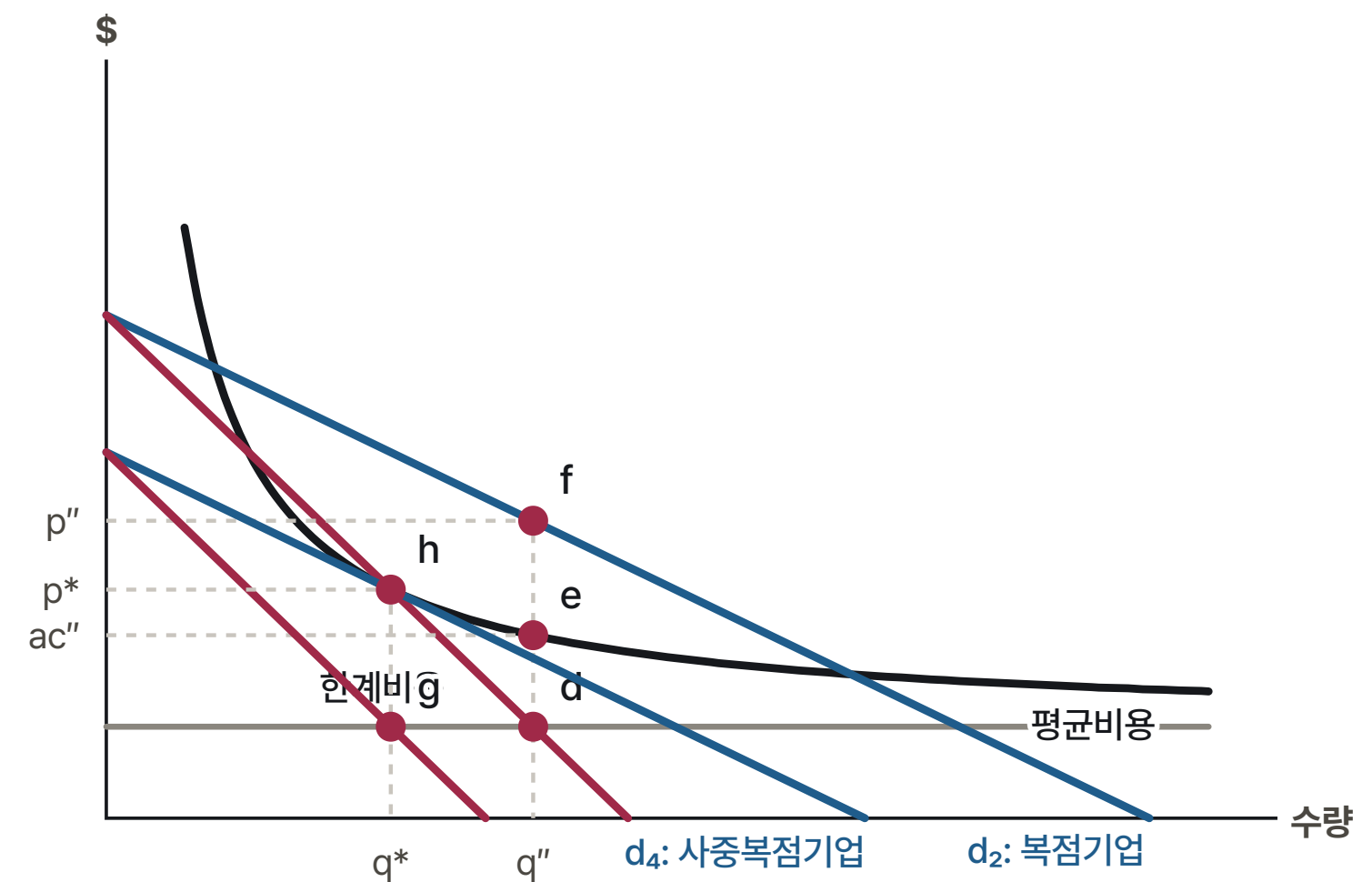
두 번째 기업의 진입이 전형적인 기업의 잔여수요곡선을 왼쪽으로 밀어냄

진입은 위(낮은 가격) · 오른쪽(기업당 작은 수량) · 아래(높은 평균 비용)로부터 이윤을 줄임

장기균형 — 경제적 이윤이 영(0)

진입은 경제적 이윤이 영이 될 때까지 계속됨. 여기서는 네 기업의 사중복점. 개별 기업에 대해 $MR = MC$ (이윤극대화)이고 가격 = 평균비용(영의 이윤)

→ 퇴출할 유인도, 진입할 유인도 없음. 내쉬균형. 균형 기업의 수는 $n^* = Q^*/q^*$



공간적 맥락에서의 독점적 경쟁

도시 중심에 이문을 열고 있는 이탈리아 식당 하나에서 출발하자

두 번째 이탈리아 식당이 북부에 개업하면, 북부 사람들은 **통행비용을 아끼려** 새 식당으로 전환함

재화가 입지와 접근성 측면에서 차별화되는 것

진입이 가져오는 세 가지

- (a) 시장가격이 감소하고
 - (b) 기업당 수량이 감소하며
 - (c) 생산의 평균비용이 증가한다
- 기업당 이윤이 줄어듦

장기균형에서

가격은 평균비용과 일치하고 개별 기업은 영(0)의 경제적 이윤 — 즉 “정상” 회계이윤을 얻음

도시에는 수십 개의 이탈리아 식당을 가짐

개별 식당은 영업을 이어갈 만큼 벌지만 다른 기업의 진입을 부를 만큼 벌지는 못함

02 엔터테인먼트 기계로서의 도시들

왜 큰 도시가 더 다양한 재화를 갖는가 · 교재 p.114~118

최소시장규모

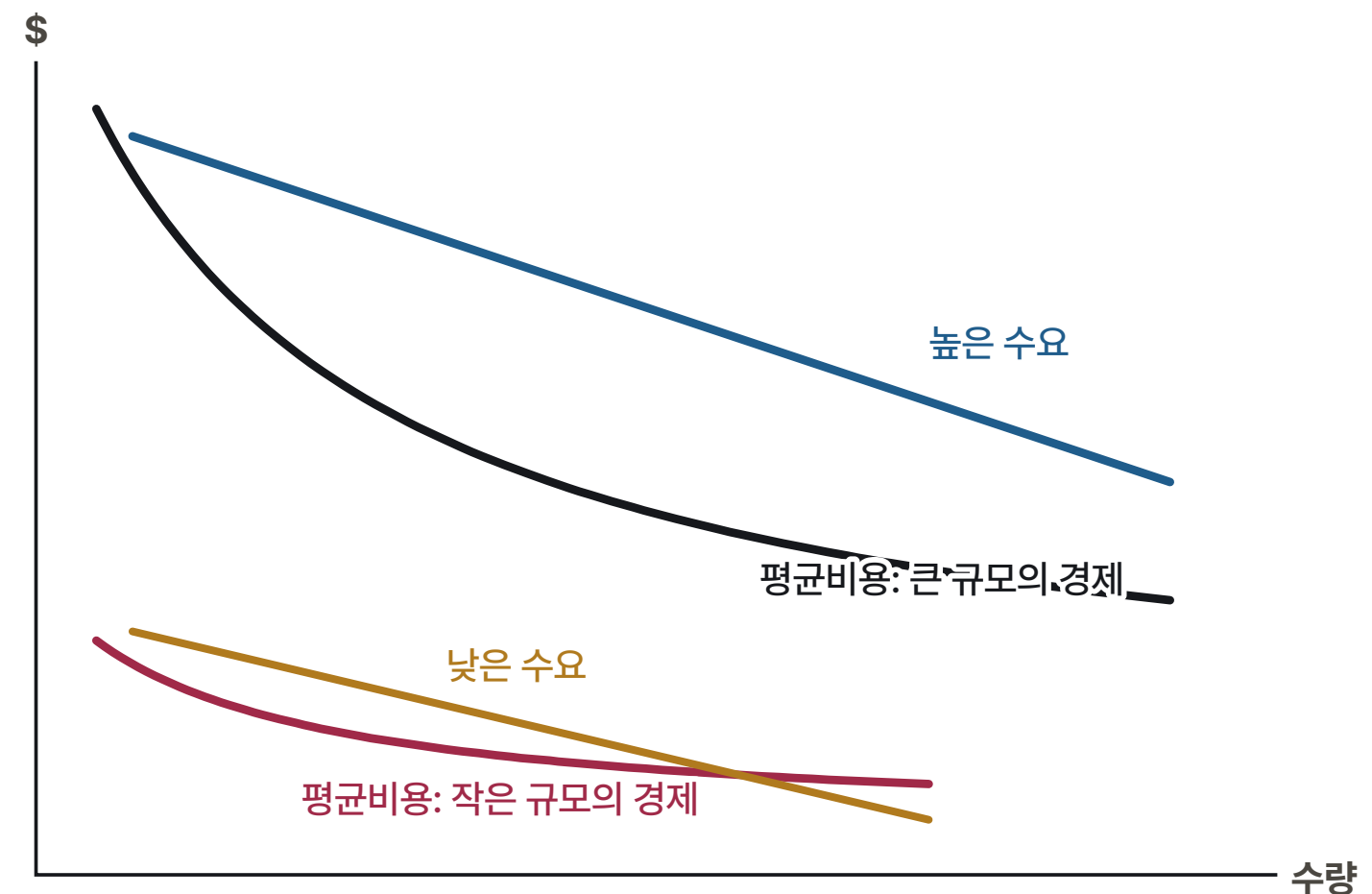
고정된 설치비용 k 가 있으면 기업을 지탱하는 데 **최소시장규모**가 필요함

설치비용이 크면 장기평균비용곡선이 큰 생산량에 걸쳐 큰 음(-)의 기울기를 갖는다 — **큰 설치비용 = 큰 규모의 경제**

도시 전체 수요 = $d(p) \cdot N$

총량이 크려면 높은 1인당 수요이거나 큰 인구여야 함

→ 시장수요가 생산에서의 규모의 경제에 비해 크다면 시장은 적어도 하나의 기업을 지탱함



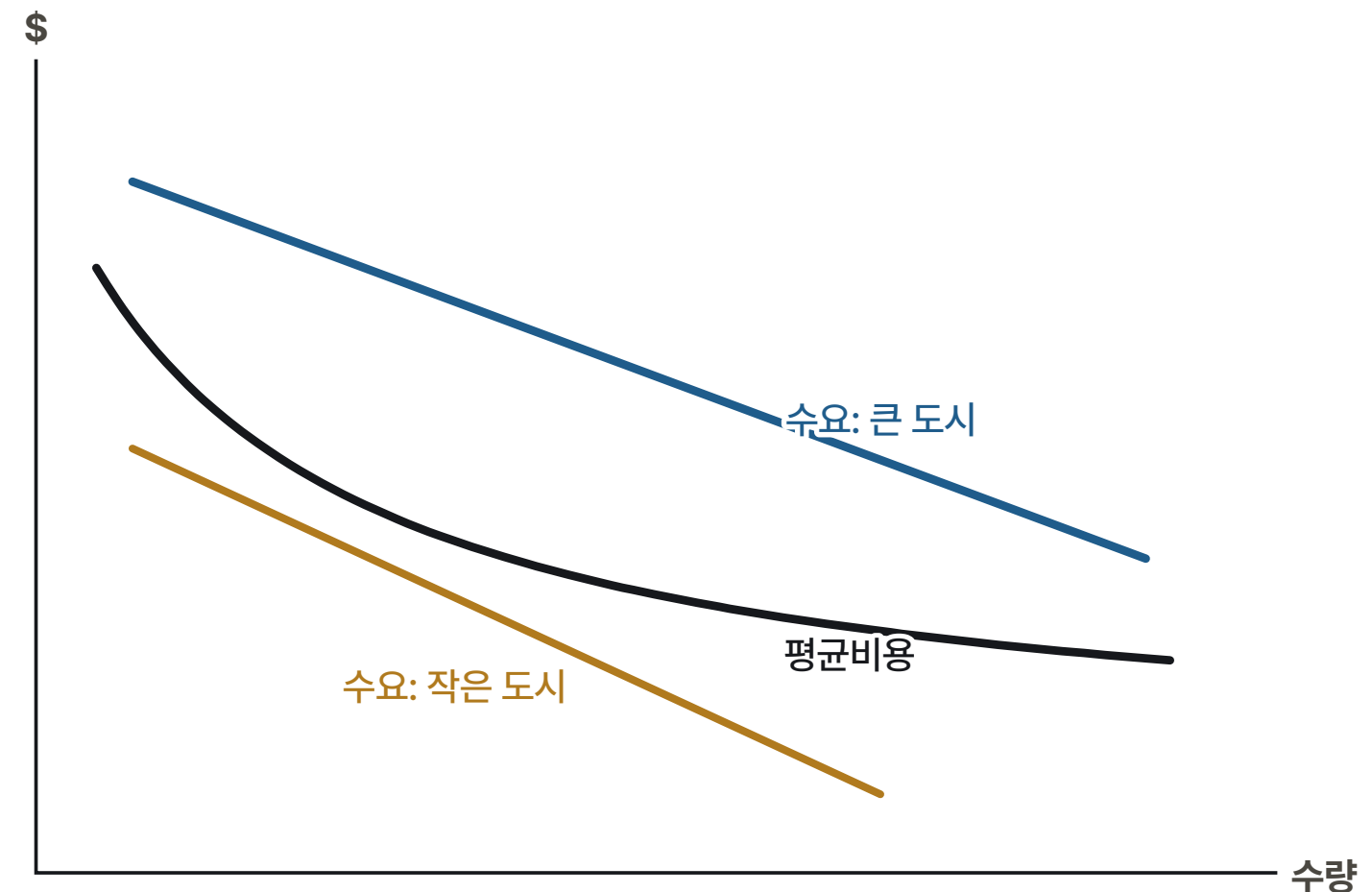
큰 도시에서는 팔리고 작은 도시에서는 안 팔리는 재화

1인당 수요가 낮은 재화는 기업을 지탱하려면 **큰 인구**가 필요함

큰 도시의 수요곡선은 평균비용곡선 **위에** 놓이고, 작은 도시의 수요곡선은 **아래에** 놓임

→ 페루 음식에 대한 1인당 수요가 낮아 **페루 식당은 큰 도시에
서만 살아남음**

예술 — 미술관 전시, 음악과 연극의 라이브 공연 · 소매업 — 최신유행부터 중고까지
가격대 양 극단의 의류 상점 · 소비자 서비스 — 의료기술과 자조(self-help) 서비스



이발사와 뇌외과 의사

두 유형의 노동자가 신체의 거의 같은 부분에서 작업하지만, 그들은 **생산에서의 규모의 경제에 비해 상이한 1인당 수요**를 직면함

모든 도시의 이발사들

전형적인 사람은 매 2개월마다 이발한다 — **1인당 수요가 높음**

창업비용도 낮다: 한 벌의 가위, 대략 12입방미터($2 \times 2 \times 3$)의 공간, 그리고 의자

→ 단지 **수천의 인구**를 갖는 도시에서도 살아남음

큰 도시의 뇌외과 의사들

인구의 적은 수만이 뇌수술을 필요로 해 **1인당 수요가 낮음**

시설과 장비는 비싸 **규모의 경제가 큼**

→ **수백만의 잠재적 고객**을 갖는 도시들에 입지함

도시는 “엔터테인먼트 기계”다

교역도시와 생산도시가 이윤을 찾아 기업을 유인하듯이, 소비자도시는 재화와 서비스의 호의적인 혼합을 찾아 소비자를 유인함

일부 유형의 소비자 재화와 서비스를 공급하는 기업들은 대도시에서만 살아남음

결과적으로 소비자 관심은 대도시들을 보다 더 크게 만드는 경향이 있음

큰 노동력과 소비자 기반은 전시관·극장·스포츠 구단·특화된 의료시설을 유인함

양(+)의 상관관계

1인당 라이브-공연 장소의 수가 상대적으로 큰 도시들이 평균적으로 더 빠르게 성장했음

1인당 식당의 수도 같음

음(-)의 상관관계

영화관과 볼링장의 수는 인구성장과 음의 상관관계를 보였음

→ 지난 수십 년간 가장 생산적인 엔터테인먼트 기계들 — 뉴욕 · 시카고 · 샌프란시스코 — 이 가장 급속한 성장을 경험하였다 (Glaeser, Kolko, and Saiz, 2001)

03 중심지이론

지역 전체에 몇 개의 도시가, 어떤 크기로 생기는가 · 교재 p.119~126

중심지이론

독점적 경쟁모형이 **하나의 지역경제**를 다뤘다면, 중심지이론은 **지역적 관점**에서 두 질문에 답한다 — ① 얼마나 많은 도시들이 발달할 것인가 ② 도시들이 어떻게 규모와 소비재의 다양성에서 상이할 것인가

1. 고정된 인구 — 지역의 인구는 고정되었음
2. 편재한 생산요소들 — 모든 생산요소는 지역의 모든 입지에서 동일한 가격에 구매할 수 있음
3. 균등한 수요 — 개별 제품에 대해 1인당 수요는 지역 내 모든 입지에서 동일함
4. 완전한 대체재 — 상이한 기업들의 제품은 완전한 대체재. 비교구매의 이점이 없어 동일 제품 기업들의 군집 이점이 없음
5. 재화들 간 보완성 부재 — 상이한 재화는 보완적이지 않아 상이한 재화 기업들의 군집 이점도 없음

→ 이 이론은 도시들의 위계적 체계를 예측함

→ 큰 도시에서는 원하는 어느 것이나 얻을 수 있으나 작은 도시에서는 그러지 못함

세 재화, 하나의 지역

48,000명의 인구를 갖는 하나의 지역. 소비자들은 직선을 따라 위치해 지역은 48마일 길이이고, 처음에는 1마일당 1,000명이 거주한다

- 세 재화는 규모의 경제에 비해 1인당 수요에서 상이함
- 이 차이가 도시의 크기와 다양성의 차이를 낳음

재화별 최소시장규모와 지역 내 개수

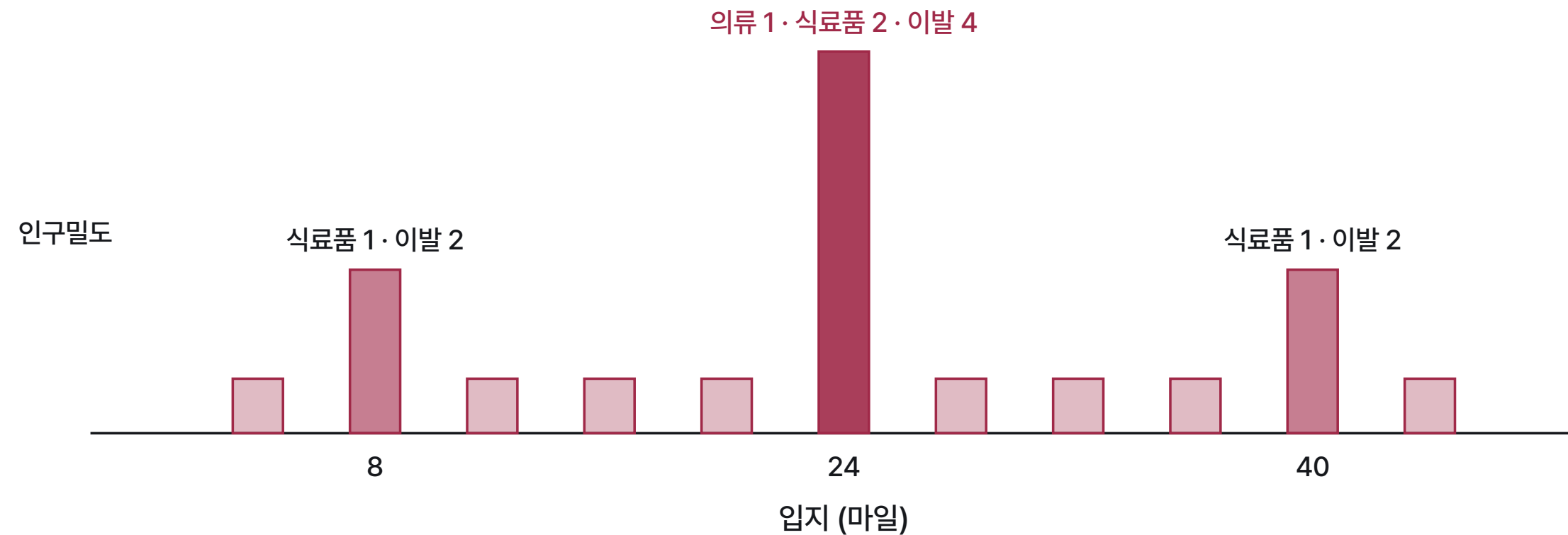
재화	살아남는 데 필요한 인구	지역 내 개수
의류	48,000명	1
식료품	12,000명	4
이발	3,000명	16

1인당 수요가 규모의 경제에 비해 의류는 작고, 식료품은 중간이며, 이발은 높음

중심지 위계가 생긴다

기업들은 고객까지의 거리를 최소화하는 **중위입지**를 고름

상점 근로자들이 그 인근에 살아 **그곳의 인구밀도가 올라감**



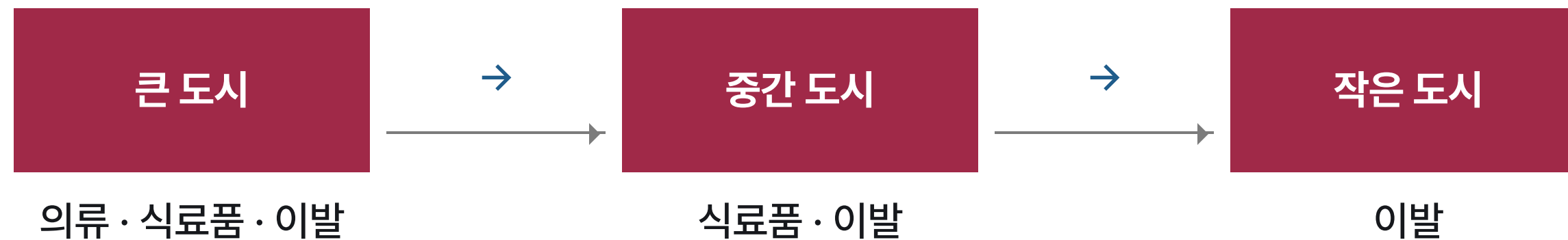
→ 이 지역은 크기와 소비자 재화의 다양성에서 상이한 **총 11개의 도시**를 가짐

→ 큰 도시 1 + 중간 도시 2 + 작은 도시 8, 그리고 작은 도시는 이발소만 가짐

도시들은 아래로 수출한다

위계의 최상위에서 가장 큰 도시는 전체 조합의 재화를 공급하고, 최하위에서 가장 작은 도시들은 하나의 재화만 공급함

개별 도시는 보다 낮은 순위의 도시들에 재화를 수출함



→ 큰 도시는 중간·작은 도시에 의류를 수출하고, 중간 도시는 작은 도시에 식료품을 수출함

→ 낮은 끝에서 작은 도시들은 재화를 수입한다 — 그 소비자들은 식료품과 의류를 위해 보다 큰 도시로 통행함

중심지이론으로부터의 세 통찰

1. 규모와 다양성에서의 차이 — 세 재화가 규모의 경제에 비해 1인당 수요에서 다르기 때문에 생김. 만일 세 재화가 동일한 1인당 수요를 갖는다면 세 재화의 시장구역이 일치해 이 지역은 네 개의 동일한 도시를 가질 것
2. 큼은 적음을 의미한다 — 큰 도시가 공급하는 추가적인 재화는 1인당 수요가 낮은 재화. 그런 상점은 적은 숫자로 존재하므로 적은 수의 도시만 클 수 있음. 이발사는 매우 많아 작은 도시가 매우 많음
3. 쇼핑 경로 — 소비자들은 보다 큰 도시로만 통행함. 중간 도시 주민은 옷을 사러 큰 도시로 가지만, 다른 중간 도시나 작은 도시로는 가지 않음

인디애나의 중심지역들, 2014

인구조사표준지역을 퍼즐 조각으로 그리고 헥타르당 노동자수(고용밀도)만큼 밀어 올린 지도



오설리반, 『오설리반의 도시경제학』 제9판, 박영사, 2022, 그림 6-6 (p.124)

→ 가장 큰 집중은 인디애나폴리스 대도시지역이며 주의 지리적 중심에 가까움

→ 여타 군집들은 면적이나 일자리 밀도로 표시된 다양한 크기의 도시들에 존재한다 — 중심지이론이 예측한 도시위계

가정을 완화하면

완전한 대체재 가정을 풀면

식료품점을 자동차판매상으로 바꿔 보자

불완전 대체재라면 소비자는 비교구매에서 편익을 얻고, 판매상들은 떨어지기보다 군집함

→ 도시들의 균형 수를 줄이고 가장 큰 도시의 크기를 키움

보완성 부재 가정을 풀면

식료품점을 구두가게로 바꾸고 의류와 구두가 보완재라면, 구두가게는 원-스톱 구매를 위해 의류상점 가까이 큰 도시에 자리함

1인당 수요가 도시 규모에 따라 달라지면

전통 대중음악 — 작은 도시에서 1인당 수요가 높고 큰 도시에서 낮다면, 큰 도시가 공연장을 지탱할 수요를 갖지 못해 도시위계가 무너질 수 있음

다만 큰 도시는 큰 인구로 그 문제를 극복해 적어도 하나는 가짐

오페라 — 큰 도시에서 1인당 수요가 높고 작은 도시에서 영(0)이라면, 큰 도시는 자연히 더 커지고 도시위계는 강화됨

→ 위계는 덜 정연해지지만 핵심은 지속됨

→ 보다 큰 도시들은 보다 폭넓은 다양한 재화와 서비스를 제공함

Q & A

권규상 Kyusang Kwon
(kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr)